

# censtrunc

## Цензурированная и усечённая нормальная регрессия с произвольными порогами

**Автор:** Рамис Пайгин

**Пакет:** `censtrunc` v0.1.0

**Репозиторий:** [github.com/Ramis-Paygin/censored-truncated-regression](https://github.com/Ramis-Paygin/censored-truncated-regression)

---

### Аннотация

`censtrunc` — Python-пакет для оценивания методом максимального правдоподобия двух семейств моделей с ограниченной зависимой переменной: (i) **цензурированной и усечённой нормальной регрессии** с произвольными левым и правым порогами, обобщающей классическую тобит-модель [1], и (ii) **модели Хекмана** [3], причём поддерживаются как двухшаговый метод оценивания, так и совместное оценивание методом максимального правдоподобия. Пакет предоставляет программный интерфейс в стиле `scikit-learn`, итоговую таблицу результатов в стиле `statsmodels`, оценивание предельных эффектов через `get_margeff`, тест отношения правдоподобия с гипотезой в виде строки и поддержку формул в стиле `patsy`. В цензурированном случае используется глобально вогнутая параметризация Олсена [2].

Отчёт построен по двум семействам моделей. Каждая часть содержит три раздела: **теория, примеры применения** библиотеки на сгенерированных и реальных данных, **эмпирическая проверка корректности**: аналитические предельные случаи и сравнение с независимыми реализациями на тех же данных. Полные библиографические ссылки приведены в конце отчёта.

## 1. Введение

Обычная линейная регрессия предполагает, что зависимая переменная наблюдается на всей вещественной оси. На практике она часто ограничена:

- **Цензурирование:** значения вне интервала  $(L, R)$  заменяются ближайшей границей. Типичные примеры: оценка удовлетворённости по шкале 0–10 или заработная плата, ограниченная установленным в организации максимальным уровнем оплаты труда.

- **Усечение:** значения вне  $(L, R)$  полностью отсутствуют в выборке. Так устроены опросные данные, регистрирующие только респондентов с доходом выше определённого уровня, или административные данные о сделках выше порога обязательной отчётности.
- **Селективные данные:** *зависимая* переменная наблюдается лишь тогда, когда срабатывает отдельное *уравнение отбора*; значения регрессоров доступны для всех наблюдений — и тех, где зависимая переменная наблюдается, и тех, где нет (это отличает селективные данные от усечённой выборки, в которой пропущенные наблюдения полностью исключаются). Классический пример — зарплата: она фиксируется только у занятых, тогда как социально-демографические характеристики (образование, опыт, возраст, число детей в семье) известны и для незанятых.

Метод наименьших квадратов даёт смещённые оценки во всех трёх случаях.

Классические решения: **тобит-модель** [1] для одностороннего цензурирования в нуле, **усечённая нормальная регрессия** для одностороннего усечения и **модель Хекмана** [3] для третьего случая.

`censtrunc` объединяет все три модели в одной Python-библиотеке. Все они используют согласованный программный интерфейс для оценивания, построения прогнозов и интерпретации результатов ( `predict` , `get_margeff` , `lr_test` , `from_formula` ). Разделы 3 и 4 разбирают эти три модели по двум классам: цензурированную и усечённую регрессию — в части А, модель Хекмана — в части Б.

## 2. Что уже реализовано в Python

В R соответствующие модели реализованы давно и удобно: пакет `survival::survreg` (на нём построен `AER::tobit` ) покрывает цензурированный случай, `truncreg::truncreg` — усечённый, а `sampleSelection::selection` [7] — обе версии оценки модели Хекмана. В Python соответствующие реализации разрознены и покрывают эти модели лишь частично.

| Пакет                     | Цензурирование / тобит | Усечение | Модель Хекмана | Замечания                                        |
|---------------------------|------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|
| <code>statsmodels</code>  | —                      | —        | —              | Моделей с ограниченной зависимой переменной нет. |
| <code>scikit-learn</code> | —                      | —        | —              | Моделей с ограниченной зависимой переменной нет. |
| <code>linearmodels</code> | —                      | —        | —              | Моделей с ограниченной зависимой переменной нет. |

| Пакет                                 | Цензурирование / тобит                                                                                                    | Усечение                                         | Модель Хекмана                                                                    | Замечания                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>lifelines</b>                      | цензурирование слева в модели Вейбулла и логнормальной модели ускоренного времени отказа (AFT — accelerated failure time) | —                                                | —                                                                                 | Пакет для моделирования времени до некоторого события (например, отказа оборудования). Цензурирование там — частный случай, не подходит для произвольных порогов $L, R$ .   |
| <b>scikit-survival</b>                | цензурирование справа, модели ускоренного времени отказа                                                                  | —                                                | —                                                                                 | Тот же класс задач, что у lifelines: моделирование времени до события. Произвольные пороги $L, R$ не задаются.                                                              |
| <b>py4etrics</b>                      | Tobit с произвольными $L, R$                                                                                              | Truncreg с произвольными $L, R$                  | двухшаговый Heckit (значение <code>method='mle'</code> по умолчанию игнорируется) | Учебный пакет; предельных эффектов, теста отношения правдоподобия и формул нет.                                                                                             |
| <b>stnwanekzezie/Tobit Regression</b> | один класс Tobit поверх <code>statsmodels.OLS</code>                                                                      | —                                                | —                                                                                 | Скрипт около 425 строк; есть только таблица оценок коэффициентов, ни прогнозов, ни предельных эффектов.                                                                     |
| <b>PyMC / bambi</b>                   | байесовский вариант через <code>Censored</code>                                                                           | байесовский вариант через <code>Truncated</code> | можно собрать вручную                                                             | Байесовские пакеты: модели задаются вручную и оцениваются совсем другим способом — не максимизацией правдоподобия, а случайным сэмплированием апостериорного распределения. |
| <b>marginaleffects</b>                | —                                                                                                                         | —                                                | —                                                                                 | Инструмент для расчёта предельных эффектов и сравнения уже оценённых моделей; сам моделей не оценивает.                                                                     |

## Что нового добавляет `censtrunc`

- **Двустороннее цензурирование и усечение** с произвольными границами  $L$  и  $R$  во всех трёх оценщиках (односторонний случай получается как частный).
- **Совместная оценка модели Хекмана методом максимального правдоподобия** (как у `sampleSelection::selection`), а не только двухшаговый алгоритм; для двухшагового реализован парный бутстрап стандартных ошибок.

- **Предельные эффекты** через единый `get_margeff` в стиле `statsmodels` для всех трёх моделей. Для цензурированных моделей дополнительно доступны три предельных эффекта вероятностей попадания в левую, внутреннюю и правую зоны —  $P(Y = L)$ ,  $P(L < Y < R)$ ,  $P(Y = R)$ ; для модели Хекмана — четыре эффекта (`latent`, `conditional`, `unconditional`, `prob-selected`).
  - **Тест отношения правдоподобия** (*likelihood ratio test*, *LR-тест*) в двух вариантах: между парой оценённых моделей либо `model.lr_test(hypotheses)` со строкой гипотез (`'(x1 = 0), (x2 = x3)'`, `'2*x1 + x4 = 1'`).
  - **Формулы в стиле patsy** поддерживаются во всех трёх случаях.
  - Единый `predict()` возвращает любое подмножество из шести величин через однобуквенную строку `kind`: для цензурированной модели это `'htlmr'`, для модели Хекмана — `'snpohu'`.
  - **Сравнение с независимыми реализациями** в наборе тестов (`py4etrics`, `sampleSelection` из R) — см. §3.3 и §4.3.
- 

## Часть А. Цензурированная и усечённая нормальная регрессия

### 3.1 Теория

#### Латентная регрессия

Обе модели используют одну и ту же спецификацию латентной линейной регрессии с нормально распределёнными ошибками:

$$Y^* = X'\beta + e, \quad e | X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Различие между ними заключается в правиле, связывающем латентную переменную  $Y^*$  с наблюдаемыми данными.

#### Цензурированная модель

Значения за пределами интервала  $(L, R)$  заменяются ближайшей границей:

$$Y = \min(R, \max(L, Y^*)).$$

Обозначим

$$\alpha_L = \frac{L - X'\beta}{\sigma}, \quad \alpha_R = \frac{R - X'\beta}{\sigma}.$$

Тогда логарифм правдоподобия объединяет вероятностную массу в точках цензурирования с плотностью нормального распределения внутри интервала:

$$\ell(\beta, \sigma) = \sum_{Y_i=L} \log \Phi(\alpha_{L,i}) + \sum_{Y_i=R} \log [1 - \Phi(\alpha_{R,i})] + \sum_{L < Y_i < R} [\log \phi(\alpha_i) - \log \sigma].$$

Здесь  $\phi$  и  $\Phi$  — соответственно функция плотности и функция распределения стандартного нормального распределения.

Классическая тобит-модель является частным случаем при  $L = 0, R = +\infty$ .

## Параметризация Олсена

Оптимизация ведётся в координатах  $\gamma = \beta/\sigma, \nu = 1/\sigma$ . В работе [2] доказано, что в этих координатах логарифм правдоподобия **глобально вогнут**, поэтому любой градиентный метод сходится к единственному максимуму. После сходимости выполняется обратное преобразование к  $(\beta, \sigma)$ , а стандартные ошибки оценок коэффициентов рассчитываются по наблюдаемой информационной матрице.

## Усечённая модель

В усечённой выборке наблюдений вне интервала  $(L, R)$  нет вовсе. Плотность  $Y$  при условии  $L < Y^* < R$  — это плотность нормального распределения, делённая на вероятность попадания внутрь интервала:

$$f(y_i | L < Y_i^* < R) = \frac{\sigma^{-1} \phi((y_i - X'_i \beta)/\sigma)}{\Phi(\alpha_{R,i}) - \Phi(\alpha_{L,i})}.$$

## Условные средние и предельные эффекты

Вычисляются три условных средних (вывод см. в [10, гл. 27]):

**Латентное среднее** — математическое ожидание ненаблюдаемой переменной  $Y^*$  при фиксированном  $X$ :

$$\mathbb{E}[Y^* | X] = X'\beta.$$

**Цензурированное среднее** — математическое ожидание наблюдаемой  $Y$  с учётом точечных масс на порогах:

$$\mathbb{E}[Y | X] = L \Phi(\alpha_L) + R [1 - \Phi(\alpha_R)] + X'\beta [\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)] + \sigma [\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)].$$

**Усечённое среднее** — математическое ожидание  $Y$  при условии, что наблюдение попало внутрь интервала:

$$\mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R] = X' \beta + \sigma \frac{\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)}.$$

Введём обозначение:  $X_i = (X_{i1}, \dots, X_{ip})'$  — вектор значений  $p$  регрессоров для наблюдения  $i$  (без свободного члена),  $X_{ij}$  — значение  $j$ -го регрессора для наблюдения  $i$ . Соответствующие коэффициенты —  $\beta_1, \dots, \beta_p$ ; свободный член обозначается  $\beta_0$ , так что всего модель содержит  $p + 1$  коэффициент. Предельные эффекты доступны в двух формах:

- **AME** (*Average Marginal Effect*) — производная условного среднего по  $j$ -му регрессору, вычисленная в каждом наблюдении и усреднённая по выборке:

$$\text{AME}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X = X_i]}{\partial X_{ij}};$$

- **MEM** (*Marginal Effect at the Mean*) — та же производная, но вычисленная один раз в точке средних значений регрессоров  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ :

$$\text{MEM}_j = \frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X = \bar{X}]}{\partial \bar{X}_j}.$$

Дифференцируя три условных средних, выписанных выше, по  $j$ -му регрессору, получаем явные формулы для частных производных (составных частей AME и MEM):

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y^* \mid X]}{\partial X_j} = \beta_j,$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X]}{\partial X_j} = \beta_j [\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)],$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R]}{\partial X_j} = \beta_j (1 - \delta_{LR}(X)),$$

где

$$\delta_{LR}(X) = \frac{\alpha_R \phi(\alpha_R) - \alpha_L \phi(\alpha_L)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)} + \left\{ \frac{\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)} \right\}^2$$

— поправка на усечение. В частности, цензурированный предельный эффект — это латентный коэффициент  $\beta_j$ , умноженный на вероятность того, что наблюдение окажется внутри интервала  $(L, R)$ .

Стандартные ошибки оценок  $\widehat{\text{AME}}_j$  и  $\widehat{\text{MEM}}_j$  вычисляются дельта-методом по ковариационной матрице оценок параметров  $(\hat{\beta}, \hat{\sigma})$ : предельный эффект —

нелинейная функция оценок, и его асимптотическая дисперсия получается стандартной линеаризацией этой функции вокруг истинных значений.

## Статистический вывод

Для каждой оценённой модели рассчитываются два критерия качества:

- **псевдо- $R^2$  Мак-Фаддена** — аналог коэффициента детерминации для моделей, оцениваемых методом максимального правдоподобия. Он показывает, насколько полная модель лучше объясняет данные по сравнению с нулевой (только с константой). Значения, близкие к единице, свидетельствуют о хорошем качестве модели. Формула:

$$R^2_{\text{McFadden}} = 1 - \frac{\ell_{\text{full}}}{\ell_{\text{null}}},$$

где  $\ell_{\text{full}}$  — логарифм правдоподобия оцениваемой модели (со всеми регрессорами), а  $\ell_{\text{null}}$  — логарифм правдоподобия модели, содержащей только константу.

- **LR-тест против нулевой модели** (только с константой) — проверяет совместную значимость всех регрессоров, то есть нулевую гипотезу  $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_p = 0$  (свободный член  $\beta_0$  не накладывается). Это аналог  $F$ -теста на общую значимость регрессии в МНК.

Для проверки более общих гипотез о коэффициентах (одновременное равенство нулю или линейные ограничения) применяется метод `lr_test`: он сравнивает две вложенные модели и возвращает статистику  $LR = 2(\ell_{\text{full}} - \ell_{\text{restricted}}) \xrightarrow{d} \chi^2_q$  (асимптотически, при справедливости ограничений), где  $q$  — число накладываемых ограничений.

## 3.2 Применение

Четыре подробно разобранных примера демонстрируют возможности библиотеки на постепенно усложняющихся данных:

- 3.2.1 двустороннее цензурирование на сгенерированных данных,
- 3.2.2 классическая тобит-модель с цензурированием слева на данных Fair [5] — опросе 1969 года о супружеских изменах среди 6366 респондентов,
- 3.2.3 усечённая регрессия на сгенерированных данных,
- 3.2.4 сравнение цензурирования и усечения на одних и тех же данных.

### 3.2.1 Двусторонняя цензурированная регрессия

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from censtrunc import CensoredRegression, lr_test

rng = np.random.default_rng(2026)
n = 3000
```

#### Процесс генерации данных

$$Y_i^* = 1.0 + 0.5 X_{1i} - 0.3 X_{2i} + 0.2 X_{3i} + e_i, \quad e_i \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Наблюдаемая величина цензурирована: значения ниже  $L = 0$  и выше  $R = 2.5$  заменяются ближайшей границей. Это типичная картина двустороннего цензурирования, например, балл удовлетворённости по шкале 0–2.5.

```
In [2]: X = rng.normal(size=(n, 3))
beta_true = np.array([1.0, 0.5, -0.3, 0.2])
sigma_true = 1.0
y_star = beta_true[0] + X @ beta_true[1:] + rng.normal(scale=sigma_true, size=n)
L, R = 0.0, 2.5
y = np.clip(y_star, L, R)

print(f'Left-censored: {np.mean(y == L):.1%}')
print(f'Right-censored: {np.mean(y == R):.1%}')
print(f'Interior: {np.mean((y > L) & (y < R)):.1%}')
```

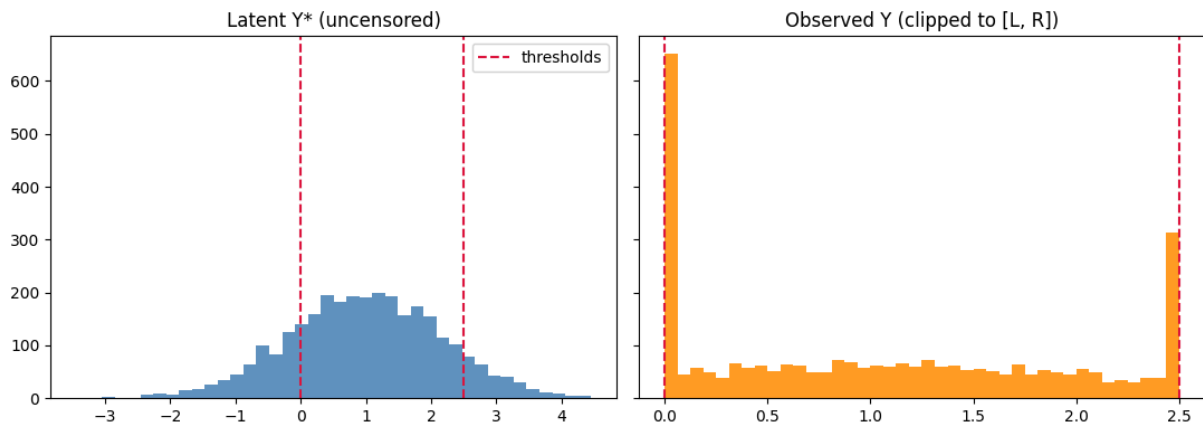
```
Left-censored: 20.0%
Right-censored: 9.8%
Interior: 70.2%
```

#### Распределения латентной и наблюдаемой переменных

Скопления на порогах  $L$  и  $R$  в наблюдаемом распределении — характерный признак двустороннего цензурирования.

```
In [3]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4), sharey=True)
axes[0].hist(y_star, bins=40, color='steelblue', alpha=0.85)
axes[0].set_title('Latent Y* (uncensored)')
axes[0].axvline(L, color='crimson', linestyle='--', label='thresholds')
axes[0].axvline(R, color='crimson', linestyle='--')
axes[0].legend()
axes[1].hist(y, bins=40, color='darkorange', alpha=0.85)
axes[1].set_title('Observed Y (clipped to [L, R])')
axes[1].axvline(L, color='crimson', linestyle='--')
axes[1].axvline(R, color='crimson', linestyle='--')
plt.tight_layout(); plt.show()
```





## Оценивание цензурированной регрессии

По умолчанию используется параметризация Олсена: в ней логарифм правдоподобия глобально вогнут [2], что гарантирует сходимость любого градиентного оптимизатора.

```
In [4]: model = CensoredRegression(left=L, right=R).fit(
        X, y, feature_names=['x1', 'x2', 'x3']
        )
        print(model.summary())
```

| Censored Regression Results              |                    |                   |            |        |         |         |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|---------|---------|
| Dep. Variable:                           | y                  | No. Observations: | 3000       |        |         |         |
| Model:                                   | CensoredRegression | Df Model:         | 4          |        |         |         |
| Method:                                  | MLE                | Df Residuals:     | 2995       |        |         |         |
| Date:                                    | Thu, 04 Jun 2026   | Log-Likelihood:   | -3831.9928 |        |         |         |
| Time:                                    | 16:00:47           | LL-Null:          | -4286.2006 |        |         |         |
| AIC:                                     | 7673.9855          | LLR p-value:      | 1.323e-196 |        |         |         |
| BIC:                                     | 7704.0174          | Pseudo R-squ.:    | 0.1060     |        |         |         |
| Left threshold:                          | 0                  | Right threshold:  | 2.5        |        |         |         |
|                                          | coef               | std err           | z          | P> z   | [0.025  | 0.975]  |
| sigma                                    | 0.9959             | 0.0165            | 60.3216    | 0.0000 | 0.9635  | 1.0282  |
| const                                    | 0.9963             | 0.0190            | 52.4873    | 0.0000 | 0.9591  | 1.0336  |
| x1                                       | 0.5126             | 0.0195            | 26.2589    | 0.0000 | 0.4744  | 0.5509  |
| x2                                       | -0.2565            | 0.0188            | -13.6315   | 0.0000 | -0.2934 | -0.2196 |
| x3                                       | 0.2030             | 0.0192            | 10.5893    | 0.0000 | 0.1655  | 0.2406  |
| Left-censored observations: 601 (20.03%) |                    |                   |            |        |         |         |
| Right-censored observations: 293 (9.77%) |                    |                   |            |        |         |         |
| Uncensored observations: 2106 (70.20%)   |                    |                   |            |        |         |         |
| Optimiser converged: True                |                    |                   |            |        |         |         |

## Сравнение с методом наименьших квадратов

На цензурированных данных метод наименьших квадратов смещён [4]: оценки коэффициентов смещаются к нулю примерно пропорционально вероятности цензурирования. Оценка тобит-модели методом максимального правдоподобия в нашей реализации состоятельна.

```
In [5]: X_with_int = np.column_stack([np.ones(n), X])
        ols_beta, *_ = np.linalg.lstsq(X_with_int, y, rcond=None)
```

```
comparison = pd.DataFrame({
    'true': beta_true,
    'OLS (biased)': ols_beta,
    'Censored MLE': model.coef_,
}, index=['const', 'x1', 'x2', 'x3'])
comparison['OLS bias'] = comparison['OLS (biased)'] - comparison['true']
comparison['MLE bias'] = comparison['Censored MLE'] - comparison['true']
comparison.round(4)
```

Out [5]:

|       | true | OLS (biased) | Censored MLE | OLS bias | MLE bias |
|-------|------|--------------|--------------|----------|----------|
| const | 1.0  | 1.0706       | 0.9963       | 0.0706   | -0.0037  |
| x1    | 0.5  | 0.3648       | 0.5126       | -0.1352  | 0.0126   |
| x2    | -0.3 | -0.1794      | -0.2565      | 0.1206   | 0.0435   |
| x3    | 0.2  | 0.1460       | 0.2030       | -0.0540  | 0.0030   |

## Прогнозы: шесть величин одной командой

`model.predict(X)` возвращает DataFrame со всеми шестью величинами, среди которых три условных средних и три вероятности:  $P(Y = L)$ ,  $P(L < Y < R)$  и  $P(Y = R)$ . У каждой колонки — однобуквенная мнемоника:

- **h** — *hidden*, латентное среднее  $\mathbb{E}[Y^* | X]$
- **c** — *censored*, цензурированное среднее  $\mathbb{E}[Y | X]$
- **t** — *truncated*, усечённое среднее  $\mathbb{E}[Y | X, L < Y < R]$
- **l** — вероятность того, что  $Y$  примет значение  $L$ :  $P(Y = L | X) = \Phi(\alpha_L)$
- **m** — вероятность того, что  $Y$  попадёт внутрь интервала  $(L, R)$ :  
 $P(L < Y < R | X) = \Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)$
- **r** — вероятность того, что  $Y$  примет значение  $R$ :  
 $P(Y = R | X) = 1 - \Phi(\alpha_R)$

In [6]: `X_show = X[:6]`  
`model.predict(X_show).round(3) # default = all six columns`

Out [6]:

|   | latent | censored | truncated | prob_left | prob_interior | prob_right |
|---|--------|----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 0 | 0.143  | 0.470    | 0.816     | 0.443     | 0.548         | 0.009      |
| 1 | 1.489  | 1.438    | 1.351     | 0.067     | 0.778         | 0.155      |
| 2 | 0.704  | 0.831    | 1.023     | 0.240     | 0.725         | 0.036      |
| 3 | 0.800  | 0.901    | 1.062     | 0.211     | 0.745         | 0.044      |
| 4 | 1.018  | 1.068    | 1.152     | 0.153     | 0.778         | 0.068      |
| 5 | 0.896  | 0.974    | 1.101     | 0.184     | 0.762         | 0.054      |

Подмножество колонок задаётся теми же буквами. Например, только три вероятности (по построению их сумма равна 1) либо только латентное среднее как одномерный массив:

In [7]: `model.predict(X_show, kind='lmr').round(3)`

| Out [7]: |   | prob_left | prob_interior | prob_right |
|----------|---|-----------|---------------|------------|
|          | 0 | 0.443     | 0.548         | 0.009      |
|          | 1 | 0.067     | 0.778         | 0.155      |
|          | 2 | 0.240     | 0.725         | 0.036      |
|          | 3 | 0.211     | 0.745         | 0.044      |
|          | 4 | 0.153     | 0.778         | 0.068      |
|          | 5 | 0.184     | 0.762         | 0.054      |

```
In [8]: model.predict(X_show, kind='h') # single letter -> 1-D ndarray
```

```
Out [8]: array([0.14305362, 1.48881203, 0.70415823, 0.80034359, 1.01807358,
0.89647868])
```

Длинные имена: `kind='latent'`, `'censored'`, `'truncated'` — также допустимы и для обратной совместимости возвращают одномерный массив.

## Предельные эффекты через `get_margeff`

Интерфейс предельных эффектов повторяет `get_margeff` из `statsmodels`: метод с тремя параметрами: `at`, `method`, `kind`. Итоговая таблица оформлена в привычном для `statsmodels` виде.

- **at** — точка, в которой берётся производная:
  - `'overall'` — *AME* (Average Marginal Effect): предельный эффект вычисляется по каждому наблюдению и усредняется;
  - `'mean'` — *MEM* (Marginal Effect at the Mean): предельный эффект вычисляется один раз в точке средних значений регрессоров;
  - `'median'` — аналог *MEM* в точке медианных значений регрессоров.
- **method** — вид эффекта:
  - `'dydx'` — обычная производная (по умолчанию);
  - `'eyex'` — эластичность  $\frac{\partial Y}{\partial X} \cdot \frac{X}{Y}$ : на сколько процентов изменится  $Y$  при изменении регрессора на один процент;
  - `'dyex'`, `'eydx'` — две полуэластичности, в которых процентное изменение применяется только к одной из переменных.
- **kind** — условное среднее, для которого считается эффект:
  - `'latent'` — латентное  $\mathbb{E}[Y^* | X]$ ;
  - `'censored'` — цензурированное  $\mathbb{E}[Y | X]$  (по умолчанию);
  - `'truncated'` — усечённое  $\mathbb{E}[Y | X, L < Y < R]$ .

Для дискретных регрессоров 0/1 доступен `dummy=True`: вместо производной возвращается разность значений  $Y$  при  $X = 1$  и при  $X = 0$  — содержательный «предельный эффект» в бинарном случае.

```
In [9]: # AME = average over the sample (at='overall'); statsmodels-style summary
print(model.get_margeff(at='overall', method='dydx', kind='censored').summary())
```

| Censored Regression Marginal Effects |         |         |         |       |        |        |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Dep. Variable:                       | y       |         |         |       |        |        |
| Method:                              | dydx    |         |         |       |        |        |
| At:                                  | overall |         |         |       |        |        |
|                                      | dy/dx   | std err | z       | P> z  | [0.025 | 0.975] |
| x1                                   | 0.3600  | 0.012   | 30.227  | 0.000 | 0.337  | 0.383  |
| x2                                   | -0.1801 | 0.013   | -14.113 | 0.000 | -0.205 | -0.155 |
| x3                                   | 0.1426  | 0.013   | 10.805  | 0.000 | 0.117  | 0.168  |

Ниже сопоставляются четыре варианта предельного эффекта: **латентный**, два **цензурированных** (AME и MEM) и **усечённый** (AME). У латентного эффекта производная  $\partial \mathbb{E}[Y^* | X] / \partial X_j = \beta_j$  не зависит от  $X$ , поэтому AME и MEM для него совпадают и оба равны самой оценке коэффициента  $\hat{\beta}_j$  (отсюда и подпись **(=beta)** у соответствующего столбца). Латентный эффект играет роль удобного ориентира — сравнение показывает, насколько сильно цензурирование «сжимает» предельный эффект относительно латентного, а усечение — ещё сильнее.

```
In [10]: import pandas as pd
summary = pd.DataFrame({
    'latent (=beta)': model.get_margeff(at='overall', kind='latent').margeff,
    'censored AME': model.get_margeff(at='overall', kind='censored').margeff,
    'censored MEM': model.get_margeff(at='mean', kind='censored').margeff,
    'truncated AME': model.get_margeff(at='overall', kind='truncated').margeff,
}, index=['x1', 'x2', 'x3'])
summary.round(4)
```

```
Out [10]:
```

|    | latent (=beta) | censored AME | censored MEM | truncated AME |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| x1 | 0.5126         | 0.3600       | 0.3973       | 0.2005        |
| x2 | -0.2565        | -0.1801      | -0.1988      | -0.1003       |
| x3 | 0.2030         | 0.1426       | 0.1573       | 0.0794        |

Тот же предельный эффект, но в виде эластичности (`method='eyex'`):

```
In [11]: elas = model.get_margeff(at='overall', method='eyex', kind='censored')
elas.summary_frame().round(4)
```

```
Out [11]:
```

|    | eyex    | std err | z        | P> z | [0.025  | 0.975]  |
|----|---------|---------|----------|------|---------|---------|
| x1 | -0.1238 | 0.0093  | -13.3389 | 0.0  | -0.1420 | -0.1056 |
| x2 | -0.0317 | 0.0045  | -7.0004  | 0.0  | -0.0406 | -0.0228 |
| x3 | -0.0193 | 0.0035  | -5.4717  | 0.0  | -0.0263 | -0.0124 |

## Предельные эффекты вероятностей попадания в левую, внутреннюю и правую зоны

Помимо предельных эффектов условных средних, можно вычислить, как регрессор влияет на **вероятности зон латентной переменной  $Y^*$** :

- $P(Y^* \leq L | X) = \Phi(\alpha_L)$  — латентная  $Y^*$  не больше левого порога;
- $P(L < Y^* < R | X) = \Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)$  — внутри интервала;

- $P(Y^* \geq R \mid X) = 1 - \Phi(\alpha_R)$  — не меньше правого порога.

Эти выражения используют только параметры латентного процесса ( $\beta, \sigma$ ) и не зависят от схемы наблюдения — одна и та же тройка вероятностей описывает и цензурированную, и усечённую модель (различается лишь, попадают ли «выпавшие» за пороги наблюдения в выборку: в цензурированной — как  $Y = L$  или  $Y = R$ , в усечённой — никак).

Соответствующие предельные эффекты получают при других значениях того же параметра `kind`:

- `'prob-left'` — эффект на  $P(Y^* \leq L \mid X)$ ;
- `'prob-interior'` — эффект на  $P(L < Y^* < R \mid X)$ ;
- `'prob-right'` — эффект на  $P(Y^* \geq R \mid X)$ .

Поскольку три вероятности в сумме дают единицу, их предельные эффекты по построению складываются в ноль.

```
In [12]: prob_effects = pd.DataFrame({
    'P(Y=L)': model.get_margeff(kind='prob-left').margeff,
    'P(L<Y<R)': model.get_margeff(kind='prob-interior').margeff,
    'P(Y=R)': model.get_margeff(kind='prob-right').margeff,
}, index=['x1', 'x2', 'x3'])
prob_effects['sum (=0)'] = prob_effects.sum(axis=1)
prob_effects.round(4)
```

```
Out[12]:
```

|    | P(Y=L)  | P(L<Y<R) | P(Y=R)  | sum (=0) |
|----|---------|----------|---------|----------|
| x1 | -0.1221 | 0.0461   | 0.0760  | 0.0      |
| x2 | 0.0611  | -0.0231  | -0.0380 | 0.0      |
| x3 | -0.0484 | 0.0183   | 0.0301  | 0.0      |

Положительный коэффициент перемещает наблюдения от левого порога к правому: эффект на  $P(Y = L)$  отрицателен, на  $P(Y = R)$  положителен. Столбец `sum (=0)` подтверждает, что ограничение «сумма равна нулю» выполняется численно.

## Тест отношения правдоподобия

Проверим, нужен ли регрессор `x3`: оценим модель с ограничением  $\beta_{x_3} = 0$  и сравним значения логарифмов правдоподобия полной и ограниченной моделей.

```
In [13]: restricted = CensoredRegression(left=L, right=R).fit(X[:, :2], y)
res = lr_test(model, restricted)
print(res)
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 111.3544
df          : 1
p-value     : 4.949e-26
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -3887.6700
n           : 3000
```

Малое p-value отвергает ограничение, то есть переменную `x3` нельзя считать избыточной. В рассматриваемом процессе генерации данных истинный коэффициент при `x3` равен 0.2, а выборка велика, поэтому тест корректно отвергает гипотезу.

## LR-тест с гипотезой в виде строки

Явное оценивание ограниченной модели удобно лишь в простых случаях, например, «исключить один регрессор». Для совместных или составных линейных ограничений `model.lr_test(hypotheses)` копирует интерфейс `f_test` из `statsmodels`, а именно принимает линейное ограничение в виде строки: одиночное, совместное или с арифметическими выражениями от имён параметров.

```
In [14]: # Drop a single regressor (same null as the two-model test above)
print(model.lr_test('x3 = 0'))
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 111.3544
df           : 1
p-value      : 4.949e-26
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -3887.6700
n            : 3000
```

```
In [15]: # Joint restriction: x2 AND x3 are zero (composite null)
print(model.lr_test('(x2 = 0), (x3 = 0)'))
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 286.4290
df           : 2
p-value      : 6.35e-63
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -3975.2073
n            : 3000
```

```
In [16]: # Composite restriction with arithmetic: x1 - 2*x2 = 0
# (equivalent to testing whether x1 equals twice x2)
print(model.lr_test('x1 - 2*x2 = 0'))
```

```
Likelihood-ratio test
LR statistic : 549.6200
df           : 1
p-value      : 1.523e-121
log-lik full : -3831.9928
log-lik rest.: -4106.8028
n            : 3000
```

При каждом вызове **ограниченная** модель оценивается заново методом максимального правдоподобия с дополнительным линейным ограничением  $R\theta = r$  (через `scipy.optimize.minimize` с `LinearConstraint`); **полная** модель уже оценена при `.fit()` и повторно не переоценивается. В качестве результата возвращается асимптотическая LR-статистика  $2(\ell_{\text{full}} - \ell_{\text{rest.}}) \xrightarrow{d} \chi_q^2$ .

## 3.2.2 Классическая тобит-модель на данных Fair о супружеских изменах

```
In [17]: import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from censrunc import CensoredRegression

data = sm.datasets.fair.load_pandas().data
print('n =', len(data))
print(f"share with affairs == 0: {(data['affairs'] == 0).mean():.1%}")
data.head()
```

```
n = 6366
share with affairs == 0: 67.8%
```

```
Out[17]:
```

|   | rate_ma<br>rriage | age  | yrs_mar<br>ried | children | religious | educ | occupati<br>on | occupati<br>on_husb | affairs  |
|---|-------------------|------|-----------------|----------|-----------|------|----------------|---------------------|----------|
| 0 | 3.0               | 32.0 | 9.0             | 3.0      | 3.0       | 17.0 | 2.0            | 5.0                 | 0.111111 |
| 1 | 3.0               | 27.0 | 13.0            | 3.0      | 1.0       | 14.0 | 3.0            | 4.0                 | 3.230769 |
| 2 | 4.0               | 22.0 | 2.5             | 0.0      | 1.0       | 16.0 | 3.0            | 5.0                 | 1.400000 |
| 3 | 4.0               | 37.0 | 16.5            | 4.0      | 3.0       | 16.0 | 5.0            | 5.0                 | 0.727273 |
| 4 | 5.0               | 27.0 | 9.0             | 1.0      | 1.0       | 14.0 | 3.0            | 4.0                 | 4.666666 |

## Спецификация

Датасет Fair [5] содержит данные опроса 1969 года: 6366 респондентов указали число случаев супружеской измены за прошлый год вместе с набором демографических и семейных характеристик. Зависимая переменная цензурирована слева в нуле (около 68% респондентов сообщили о нулевом числе случаев). Следуя оригинальной работе, построим регрессию числа случаев измены от стандартного набора демографических и семейных признаков.

```
In [18]: covariates = ['rate_marriage', 'age', 'yrs_married', 'children',
                    'religious', 'educ', 'occupation', 'occupation_husb']
X = data[covariates]
y = data['affairs']
```

## Оценивание

Левый порог `CensoredRegression` равен нулю, правый порог не задаётся.

```
In [19]: model = CensoredRegression(left=0.0).fit(X, y)
print(model.summary())
```

| Censored Regression Results  |                    |                   |            |        |         |         |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|---------|---------|
| Dep. Variable:               | y                  | No. Observations: | 6366       |        |         |         |
| Model:                       | CensoredRegression | Df Model:         | 9          |        |         |         |
| Method:                      | MLE                | Df Residuals:     | 6356       |        |         |         |
| Date:                        | Thu, 04 Jun 2026   | Log-Likelihood:   | -7804.3803 |        |         |         |
| Time:                        | 16:00:48           | LL-Null:          | -8155.0240 |        |         |         |
| AIC:                         | 15628.7605         | LLR p-value:      | 3.780e-146 |        |         |         |
| BIC:                         | 15696.3478         | Pseudo R-squ.:    | 0.0430     |        |         |         |
| Left threshold:              | 0                  | Right threshold:  | none       |        |         |         |
|                              | coef               | std err           | z          | P> z   | [0.025  | 0.975]  |
| sigma                        | 4.4990             | 0.0771            | 58.3463    | 0.0000 | 4.3478  | 4.6501  |
| const                        | 7.8354             | 0.7135            | 10.9818    | 0.0000 | 6.4370  | 9.2338  |
| rate_marriage                | -1.5313            | 0.0734            | -20.8514   | 0.0000 | -1.6752 | -1.3873 |
| age                          | -0.1051            | 0.0248            | -4.2393    | 0.0000 | -0.1537 | -0.0565 |
| yrs_married                  | 0.1282             | 0.0264            | 4.8576     | 0.0000 | 0.0765  | 0.1799  |
| children                     | -0.0276            | 0.0771            | -0.3576    | 0.7206 | -0.1788 | 0.1236  |
| religious                    | -0.9434            | 0.0849            | -11.1077   | 0.0000 | -1.1099 | -0.7769 |
| educ                         | -0.0857            | 0.0376            | -2.2772    | 0.0228 | -0.1594 | -0.0119 |
| occupation                   | 0.3125             | 0.0819            | 3.8150     | 0.0001 | 0.1520  | 0.4731  |
| occupation_husb              | 0.0143             | 0.0555            | 0.2578     | 0.7966 | -0.0944 | 0.1230  |
| Left-censored observations:  | 4313 (67.75%)      |                   |            |        |         |         |
| Right-censored observations: | 0 ( 0.00%)         |                   |            |        |         |         |
| Uncensored observations:     | 2053 (32.25%)      |                   |            |        |         |         |
| Optimiser converged:         | True               |                   |            |        |         |         |

## Предельные эффекты

Поскольку зависимая переменная цензурирована слева на нуле, цензурированные предельные эффекты по модулю меньше латентных. Латентные (нецензурированные) коэффициенты относятся к латентной величине  $Y^*$  — ненаблюдаемой количественной мере склонности к измене; цензурированные предельные эффекты относятся к ожидаемому числу измен — наблюдаемой величине.

```
In [20]: ame_cens = model.ame(kind='censored').to_dataframe()
ame_lat = model.ame(kind='latent').to_dataframe()
pd.concat([
    ame_lat[['dy/dx']].rename(columns={'dy/dx': 'latent'}),
    ame_cens[['dy/dx', 'std err', 'P>|z|']].rename(columns={'dy/dx': 'censored E[Y]'}),
], axis=1).round(4)
```

```
Out[20]:
```

|                 | latent  | censored E[Y] | std err | P> z   |
|-----------------|---------|---------------|---------|--------|
| rate_marriage   | -1.5313 | -0.4326       | 0.0213  | 0.0000 |
| age             | -0.1051 | -0.0297       | 0.0070  | 0.0000 |
| yrs_married     | 0.1282  | 0.0362        | 0.0074  | 0.0000 |
| children        | -0.0276 | -0.0078       | 0.0218  | 0.7206 |
| religious       | -0.9434 | -0.2665       | 0.0243  | 0.0000 |
| educ            | -0.0857 | -0.0242       | 0.0106  | 0.0228 |
| occupation      | 0.3125  | 0.0883        | 0.0232  | 0.0001 |
| occupation_husb | 0.0143  | 0.0040        | 0.0157  | 0.7966 |

## Сопоставление с МНК



На цензурированной выборке метод наименьших квадратов сжимает оценки коэффициентов к нулю [4]; оценка тобит-модели методом максимального правдоподобия это смещение устраняет.

```
In [21]: X_int = sm.add_constant(X)
ols = sm.OLS(y, X_int).fit()
pd.DataFrame({
    'OLS coef':    ols.params.values,
    'Tobit coef': model.coef_,
}, index=ols.params.index).round(4)
```

```
Out [21]:
```

|                 | OLS coef | Tobit coef |
|-----------------|----------|------------|
| const           | 3.6235   | 7.8354     |
| rate_marriage   | -0.4205  | -1.5313    |
| age             | -0.0146  | -0.1051    |
| yrs_married     | -0.0160  | 0.1282     |
| children        | -0.0171  | -0.0276    |
| religious       | -0.2437  | -0.9434    |
| educ            | -0.0174  | -0.0857    |
| occupation      | 0.0658   | 0.3125     |
| occupation_husb | 0.0040   | 0.0143     |

### 3.2.3 Усечённая регрессия

```
In [22]: import numpy as np
import pandas as pd
from censtrunc import TruncatedRegression

rng = np.random.default_rng(7)
n_population = 8000
```

## Генерация усечённой выборки

Сгенерируем большую генеральную совокупность и оставим только наблюдения с  $0 < Y^* < 2.5$ . В рассматриваемом процессе генерации данных двустороннее усечение «переживают» около 60 % исходных наблюдений.

```
In [23]: X_pop = rng.normal(size=(n_population, 2))
beta_true = np.array([1.0, 0.5, -0.3])
y_star = beta_true[0] + X_pop @ beta_true[1:] + rng.normal(scale=1.0, size=n_population)
L, R = 0.0, 2.5
mask = (y_star > L) & (y_star < R)
X = X_pop[mask]
y = y_star[mask]
print(f'Observed after truncation: {len(y)} / {n_population}')
```

Observed after truncation: 5741 / 8000

## Оценивание усечённой регрессии

```
In [24]: model = TruncatedRegression(left=L, right=R).fit(
        X, y, feature_names=['x1', 'x2']
        )
        print(model.summary())
```

```
=====
                        Truncated Regression Results
=====
Dep. Variable:          y                No. Observations:      5741
Model:                  TruncatedRegression    Df Model:              3
Method:                 MLE                  Df Residuals:          5737
Date:                   Thu, 04 Jun 2026      Log-Likelihood:        -4830.9612
Time:                   16:00:48              LL-Null:               -5136.1192
AIC:                    9669.9225             LLR p-value:           2.962e-133
BIC:                    9696.5440             Pseudo R-squ.:         0.0594
Left truncation:        0                    Right truncation:      2.5
=====
              coef      std err      z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
sigma          0.9944      0.0316    31.5070    0.0000      0.9326      1.0563
const          0.9946      0.0245    40.6756    0.0000      0.9467      1.0425
x1              0.4881      0.0335    14.5918    0.0000      0.4226      0.5537
x2             -0.3105      0.0268   -11.6040    0.0000     -0.3629     -0.2580
=====
Optimiser converged:      True
=====
```

## Сопоставление с МНК

Метод наименьших квадратов на усечённой выборке трактует её как обычную выборку из неограниченной генеральной совокупности — в итоге оценки смещены: оценки коэффициентов при регрессорах по модулю **сжимаются к нулю** (в таблице ниже видно, что МНК-оценки `x1` и `x2` ближе к нулю, чем истинные значения), а свободный член смещается **в противоположную сторону** — в сторону среднего наблюдаемой части выборки.

```
In [25]: X_int = np.column_stack([np.ones(len(y)), X])
        ols_beta, *_ = np.linalg.lstsq(X_int, y, rcond=None)

        comparison = pd.DataFrame({
            'true': beta_true,
            'OLS (biased)': ols_beta,
            'Truncated MLE': model.coef_,
        }, index=['const', 'x1', 'x2'])
        comparison['OLS bias'] = comparison['OLS (biased)'] - comparison['true']
        comparison['Truncated MLE bias'] = comparison['Truncated MLE'] - comparison['true']
        comparison.round(4)
```

```
Out [25]:
```

|       | true | OLS (biased) | Truncated MLE | OLS bias | Truncated MLE bias |
|-------|------|--------------|---------------|----------|--------------------|
| const | 1.0  | 1.1475       | 0.9946        | 0.1475   | -0.0054            |
| x1    | 0.5  | 0.1952       | 0.4881        | -0.3048  | -0.0119            |
| x2    | -0.3 | -0.1241      | -0.3105       | 0.1759   | -0.0105            |

## Прогнозы

Для усечённой модели содержательный смысл имеют только две величины. Поскольку точечных масс на порогах нет, вероятности  $P(Y = L)$ ,  $P(L < Y < R)$ ,  $P(Y = R)$  не определяются:

- `h (latent)`:  $X'\beta$  — среднее в генеральной совокупности;
- `t (truncated)`:  $\mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R] = X'\beta + \sigma \frac{\phi(\alpha_L) - \phi(\alpha_R)}{\Phi(\alpha_R) - \Phi(\alpha_L)}$  — среднее по наблюдаемым данным.

```
In [26]: preds = model.predict(X[:6])      # default = 'ht' -> both columns
preds.insert(0, 'observed', y[:6])
preds.round(3)
```

```
Out [26]:
```

|   | observed | latent | truncated |
|---|----------|--------|-----------|
| 0 | 1.590    | 0.902  | 1.104     |
| 1 | 0.317    | 1.137  | 1.202     |
| 2 | 1.514    | 1.081  | 1.178     |
| 3 | 1.376    | 0.947  | 1.122     |
| 4 | 1.085    | 0.764  | 1.047     |
| 5 | 0.074    | 0.481  | 0.936     |

### 3.2.4 Усечение и цензура на одних и тех же данных

```
In [27]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from censtrunc import CensoredRegression, TruncatedRegression
from censtrunc._means import value_for_kind
from censtrunc._utils import _prepare_design_matrix

rng = np.random.default_rng(2026)
n = 250
x = rng.uniform(-10, 10, size=n)
sigma_true = 2.0
y_star = 1.0 * x + rng.normal(scale=sigma_true, size=n)
L, R = -5.0, 5.0
```

Чтобы наглядно сопоставить два режима наблюдения: усечение и цензуру — генерируется единая латентная переменная  $Y^* = X + e$ . **Усечённая выборка:** наблюдения с  $y \notin (L, R)$  полностью исключены. **Цензурированная выборка:** те же наблюдения заменены ближайшей границей. Линейная зависимость  $Y^* = X$  в обоих случаях одна и та же. Простой вид  $Y^* = X$  выбран для наглядности графика; результаты переносятся на любую линейную спецификацию. Сравнение на двух соседних подграфиках позволяет проиллюстрировать различия в формах смещения, которые в численных таблицах незаметны.

```
In [28]: mask = (y_star > L) & (y_star < R)
x_t, y_t = x[mask], y_star[mask]
x_c, y_c = x.copy(), np.clip(y_star, L, R)

mt = TruncatedRegression(left=L, right=R).fit(x_t.reshape(-1, 1), y_t)
mc = CensoredRegression(left=L, right=R).fit(x_c.reshape(-1, 1), y_c)
print(f'truncated:  n={len(y_t)}, beta_hat = {mt.coef_.round(3)}')
print(f'censored:   n={len(y_c)}, beta_hat = {mc.coef_.round(3)}')
```

```
truncated: n=146, beta_hat = [-0.003  0.946]
censored:  n=250, beta_hat = [0.059 0.939]
```

Построим доверительную полосу прогнозов с учётом асимптотической неопределённости оценок параметров. Возьмём 200 векторов параметров из их асимптотического нормального распределения, для каждого вычислим кривую условного среднего и нарисуем эти 200 кривых полупрозрачными. Скопления на порогах цензурирования выделены красным на правом графике.

```
In [29]: def prediction_band(model, x_grid, kind, n_draws=200, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    samples = rng.multivariate_normal(model.params_, model.cov_params_, size=n_draws)
    samples = samples[samples[:, 0] > 0] # keep only feasible sigma > 0
    Xg, _ = _prepare_design_matrix(x_grid.reshape(-1, 1), fit_intercept=True)
    curves = np.empty((samples.shape[0], x_grid.size))
    for i, theta in enumerate(samples):
        sigma, beta = theta[0], theta[1:]
        curves[i] = value_for_kind(
            beta, sigma, Xg,
            model._left, model._right, model._has_left, model._has_right, kind,
        )
    return curves

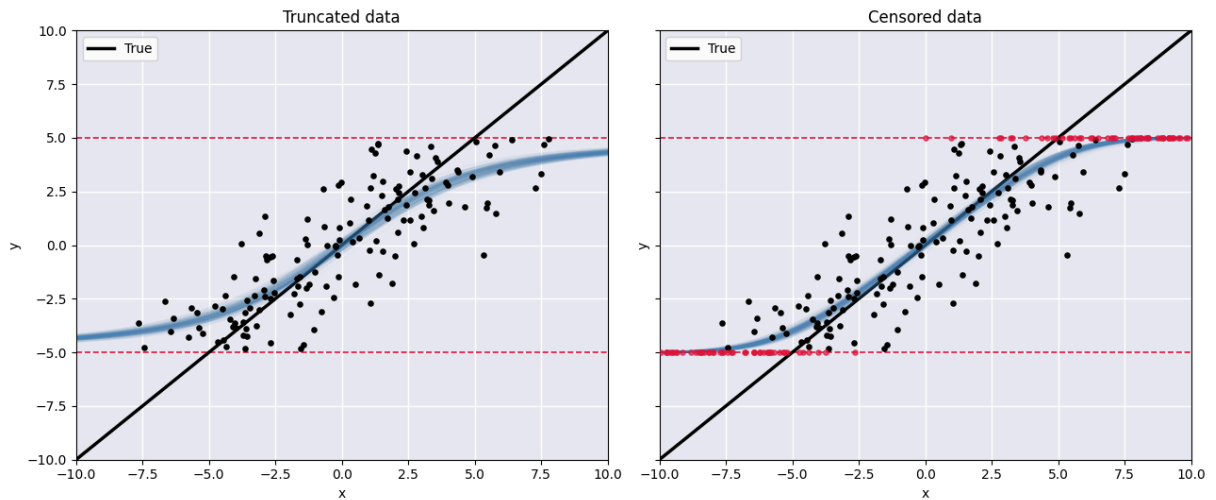
x_grid = np.linspace(-10, 10, 300)
curves_t = prediction_band(mt, x_grid, kind='truncated')
curves_c = prediction_band(mc, x_grid, kind='censored')
```

```
In [30]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5.5), sharey=True)
    for ax in axes:
        ax.set_facecolor('#eaeaf2')
        ax.grid(True, color='white', linewidth=1)
        ax.axhline(L, color='crimson', linestyle='--', linewidth=1.2)
        ax.axhline(R, color='crimson', linestyle='--', linewidth=1.2)
        ax.set_xlim(-10, 10); ax.set_ylim(-10, 10)
        ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
        ax.plot(x_grid, x_grid, color='black', linewidth=2.5, label='True')

    # Left panel: truncated
    ax = axes[0]
    ax.set_title('Truncated data')
    for c in curves_t:
        ax.plot(x_grid, c, color='steelblue', alpha=0.04, linewidth=1)
    ax.scatter(x_t, y_t, c='black', s=14, zorder=5)
    ax.legend(loc='upper left')

    # Right panel: censored
    ax = axes[1]
    ax.set_title('Censored data')
    for c in curves_c:
        ax.plot(x_grid, c, color='steelblue', alpha=0.04, linewidth=1)
    is_at_bound = (y_c == L) | (y_c == R)
    ax.scatter(x_c[~is_at_bound], y_c[~is_at_bound], c='black', s=14, zorder=5)
    ax.scatter(x_c[is_at_bound], y_c[is_at_bound], c='crimson', s=14, zorder=5, alpha=0.7)
    ax.legend(loc='upper left')

    plt.tight_layout(); plt.show()
```



### На что обратить внимание.

- Чёрная линия — истинная зависимость  $Y^* = X$ .
- Синяя полоса — оценённый методом максимального правдоподобия прогноз условного среднего с учётом асимптотической неопределённости оценок параметров. На **левом** подграфике оценённое условное среднее отклоняется внутрь интервала  $(L, R)$ , поскольку усечённое среднее  $\mathbb{E}[Y \mid X, L < Y < R]$  смещается к центру интервала; на **правом** подграфике оценка становится более пологой у порогов, так как цензурированное среднее  $\mathbb{E}[Y \mid X]$  совмещает латентную линейную часть с точечными массами.
- Красные точки на правом подграфике — цензурированные наблюдения, попавшие на  $Y = L$  и  $Y = R$ . В усечённой выборке аналогичных наблюдений нет, поскольку при усечении они полностью исключены.
- Оценённые кривые близки к истинной во внутренней области, где данных больше всего; у обеих падает точность вблизи и за порогами, но ни одна не испытывает столь сильного смещения оценок к нулю, как метод наименьших квадратов.

## 3.3 Эмпирическая проверка корректности

Три независимые проверки оценки максимального правдоподобия в цензурированной модели:

1. **Предел без цензуры** — если пороги отодвинуть за пределы диапазона данных, ни одно наблюдение не попадает под цензуру, и оценка должна совпасть с оценкой методом наименьших квадратов.
2. **Предел пробит-модели** — при  $L \approx R$  цензурированный логарифм правдоподобия сводится к логарифму правдоподобия пробит-модели для

индикатора  $1\{Y^* > c\}$ , причём оценки коэффициентов связаны соотношением  $\hat{\beta}_{\text{probit}} = \hat{\beta}_{\text{tobit}} / \hat{\sigma}_{\text{tobit}}$  [10, §27.4].

### 3. Сравнение с независимыми реализациями в R — пакет

`survival::survreg` (на нём построен `AER::tobit`) и

`truncreg::truncreg` решают ту же задачу максимизации правдоподобия.

Две корректные реализации должны прийти в одну и ту же точку с точностью оптимизатора.

```
In [31]: import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from censtrunc import CensoredRegression, TruncatedRegression

rng = np.random.default_rng(0)
n = 1000
X = rng.normal(size=(n, 3))
y = 2.0 + 1.5*X[:,0] - 0.7*X[:,1] + 0.3*X[:,2] + rng.normal(scale=1.3, size=n)
```

## Без цензуры $\Rightarrow$ МНК

Возьмём `left=-1e6`, `right=1e6` — ни одно наблюдение не попадёт под цензуру. Цензурированный логарифм правдоподобия в этом пределе сводится к гауссовому, а его максимум совпадает с оценкой по методу наименьших квадратов.

```
In [32]: ols = sm.OLS(y, sm.add_constant(X)).fit()
cens = CensoredRegression(left=-1e6, right=1e6).fit(X, y)
trunc = TruncatedRegression(left=-1e6, right=1e6).fit(X, y)

pd.DataFrame({
    'OLS': np.asarray(ols.params),
    'Censored MLE': cens.coef_,
    'Truncated MLE': trunc.coef_,
}, index=['const', 'x1', 'x2', 'x3']).round(6)
```

```
Out [32]:
```

|       | OLS       | Censored MLE | Truncated MLE |
|-------|-----------|--------------|---------------|
| const | 2.046512  | 2.046482     | 2.046512      |
| x1    | 1.434191  | 1.434221     | 1.434191      |
| x2    | -0.626598 | -0.626603    | -0.626598     |
| x3    | 0.345980  | 0.345982     | 0.345980      |

Значения в колонках совпадают до нескольких знаков. Дополнительно измерим максимальное расхождение и проверим, совпадают ли оценки параметра масштаба и логарифма правдоподобия. Используется оценка масштаба методом максимального правдоподобия  $\hat{\sigma} = \sqrt{SSR/n}$ , где  $SSR$  — сумма квадратов остатков (sum of squared residuals).

```
In [33]: ols_beta = np.asarray(ols.params)
print(f'max |beta_censored - beta_OLS| = {np.max(np.abs(cens.coef_ - ols_beta)):.2e}')
print(f'max |beta_truncated - beta_OLS| = {np.max(np.abs(trunc.coef_ - ols_beta)):.2e}')
print(f'|sigma_censored - sqrt(SSR/n)| = {abs(cens.sigma_ - np.sqrt(ols.ssr/n)):.2e}')
print(f'|loglik_censored - loglik_OLS| = {abs(cens.llf_ - ols.llf):.2e}')
```

```

max |beta_censored - beta_OLS| = 3.00e-05
max |beta_truncated - beta_OLS| = 4.44e-16
|sigma_censored - sqrt(SSR/n)| = 7.55e-07
|loglik_censored - loglik_OLS| = 5.90e-07

```

Все расхождения — в пределах погрешности численного оптимизатора. В отсутствие цензуры оценщик сводится к методу наименьших квадратов, как и должно быть; следовательно, логарифм правдоподобия и его оптимизация реализованы корректно.

## С цензурой: совпадение с R и расхождение с МНК

В этом разделе используем явно цензурированные данные. Для каждого коэффициента сравниваются четыре числа:

- **true** — истинное значение параметра;
- **censtrunc** — оценка методом максимального правдоподобия из нашего пакета;
- **R survreg** — гауссова реализация в `survreg` (на ней построен `AER::tobit`), посчитанная полностью независимым кодом;
- **OLS** — оценка методом наименьших квадратов, смещённая при цензуре.

Две корректные реализации оценки максимального правдоподобия должны прийти к *одному и тому же* единственному максимуму, так что оценки из `censtrunc` и из R должны совпадать с точностью оптимизатора, а оценка наименьших квадратов — отличаться от обеих и быть смещённой.

```

In [34]: import shutil, subprocess, json, tempfile, os
         from pathlib import Path

         rng2 = np.random.default_rng(20260527)
         nc = 4000
         Xc = rng2.normal(size=(nc, 2))
         y_star_c = 1.0 + 0.7*Xc[:, 0] - 0.4*Xc[:, 1] + rng2.normal(size=nc)
         Lc, Rc = 0.0, 2.5
         yc = np.clip(y_star_c, Lc, Rc)

         cens = CensoredRegression(left=Lc, right=Rc).fit(Xc, yc)
         ols_c = np.asarray(sm.OLS(yc, sm.add_constant(Xc)).fit().params)

         # Run R's survreg via the bundled reference script, if R is available.
         def _find_r_script():
             for c in [Path('tests/reference/fit_tobit.R'),
                       Path('../tests/reference/fit_tobit.R')]:
                 if c.exists():
                     return c
             return None

         r_beta = r_sigma = None
         rscript, script_path = shutil.which('Rscript'), _find_r_script()
         if rscript and script_path:
             fd, csvp = tempfile.mkstemp(suffix='.csv'); os.close(fd)
             np.savetxt(csvp, np.column_stack([yc, Xc]), delimiter=',', header='y,x1,x2', comments='')
             try:
                 out = subprocess.run([rscript, str(script_path), csvp, str(Lc), str(Rc)],
                                     capture_output=True, text=True, timeout=120, check=True)
                 rt = json.loads(out.stdout)['tobit']

```

```

r_beta = np.array([rt['coef']['(Intercept)'], rt['coef']['x1'], rt['coef']['x2']])
r_sigma = float(rt['scale'])
except Exception:
    r_beta = None
finally:
    os.remove(csvp)

```

```

In [35]: if r_beta is not None:
    table = pd.DataFrame({
        'true': [1.0, 0.7, -0.4],
        'censtrunc': cens.coef_,
        'R survreg': r_beta,
        'OLS (biased)': ols_c,
    }, index=['const', 'x1', 'x2'])
    display(table.round(6))
    print(f'max |censtrunc - R| = {np.max(np.abs(cens.coef_ - r_beta)).2e} (independent so
    print(f'|sigma_censtrunc - sigma_R| = {abs(cens.sigma_ - r_sigma).2e}')
    print(f'max |censtrunc - OLS| = {np.max(np.abs(cens.coef_ - ols_c)).3f} (Tobit correcti
else:
    print('R not available at build time.')
    print('The live comparison runs in the test suite: tests/test_r_reference.py')
    print('censtrunc estimates:', cens.coef_.round(4))
    print('OLS (biased):', ols_c.round(4))

```

|       | true | censtrunc | R survreg | OLS (biased) |
|-------|------|-----------|-----------|--------------|
| const | 1.0  | 1.014284  | 1.014284  | 1.090364     |
| x1    | 0.7  | 0.701331  | 0.701331  | 0.470177     |
| x2    | -0.4 | -0.410105 | -0.410105 | -0.277838    |

```

max |censtrunc - R| = 3.05e-08 (independent solvers, same optimum)
|sigma_censtrunc - sigma_R| = 2.41e-08
max |censtrunc - OLS| = 0.231 (Tobit correction is real)

```

Значения в столбцах `censtrunc` и `R` совпадают примерно до шести знаков, и при этом  $\max |censtrunc - R|$  — малое ненулевое число порядка  $10^{-8}$ : два независимых оптимизатора сошлись к одному и тому же максимуму, оставаясь не побитово идентичными. Обе оценки приближаются к истинным значениям коэффициентов, тогда как оценка наименьших квадратов заметно смещена к нулю — это и есть известное сжатие оценок при цензуре, описанное в [4].

## Предел пробит-модели: при узких порогах тобит-модель сводится к пробит-модели

Возьмём цензурированную регрессию с  $L = R = c$ . Когда наблюдения внутри интервала  $(L, R)$  отсутствуют, логарифм правдоподобия приводится к виду

$$\ell(\beta, \sigma) = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y_i = c\} \log \Phi\left(\frac{c - X_i' \beta}{\sigma}\right) + \mathbf{1}\{y_i > c\} \log \left[1 - \Phi\left(\frac{c - X_i' \beta}{\sigma}\right)\right],$$

а это в точности логарифм правдоподобия пробит-модели для индикатора

$D_i = \mathbf{1}\{Y_i^* > c\}$ . При этом параметры пробит-модели совпадают с приведёнными к единичной дисперсии параметрами тобит-модели:

$$\beta_{\text{probit}} = \beta_{\text{tobit}} / \sigma_{\text{tobit}} \text{ [10, §27.4].}$$



Положить  $L = R$  буквально нельзя — при отсутствии внутреннего интервала параметр  $\sigma$  перестаёт быть отдельно идентифицируемым. Однако достаточно узкого интервала вокруг  $c$ , а именно  $[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ , чтобы немногочисленные внутренние наблюдения восстановили идентификацию  $\sigma$ , а остальные данные вели себя как бинарный исход. При  $\varepsilon \rightarrow 0$  должно выполняться

$$\hat{\beta}_{\text{tobit}} / \hat{\sigma}_{\text{tobit}} \rightarrow \hat{\beta}_{\text{probit}}.$$

```
In [36]: from statsmodels.discrete.discrete_model import Probit

rng3 = np.random.default_rng(20250601)
n3 = 8000
Xp = rng3.normal(size=(n3, 2))
beta_p = np.array([0.4, 1.2, -0.8])
y_star_p = beta_p[0] + Xp @ beta_p[1:] + rng3.normal(size=n3)
y_bin = (y_star_p > 0.0).astype(float)
probit = Probit(y_bin, sm.add_constant(Xp)).fit(displ=False)

def fit_band(eps: float):
    y_obs = np.clip(y_star_p, -eps, eps)
    m = CensoredRegression(left=-eps, right=eps).fit(Xp, y_obs)
    return m.coef_ / m.sigma_ # the ratio that should match probit

table = pd.DataFrame({
    'probit beta': np.asarray(probit.params),
    'tobit / sigma (eps=0.5)': fit_band(0.50),
    'tobit / sigma (eps=0.1)': fit_band(0.10),
    'tobit / sigma (eps=0.05)': fit_band(0.05),
}, index=['const', 'x1', 'x2'])
table.round(4)
```

```
Out [36]:
```

|       | probit beta | tobit /<br>sigma (eps=0.5) | tobit /<br>sigma (eps=0.1) | tobit /<br>sigma (eps=0.05) |
|-------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| const | 0.3791      | 0.3755                     | 0.3728                     | 0.3744                      |
| x1    | 1.2218      | 1.1923                     | 1.2134                     | 1.2192                      |
| x2    | -0.7774     | -0.7726                    | -0.7754                    | -0.7783                     |

По мере сужения интервала  $[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$  отношение оценок тобит-модели к оценке масштаба приближается к пробит-оценке. Оценка свободного члена смещается сильнее, чем оценки коэффициентов при регрессорах — это эффект, обусловленный конечной шириной интервала, величина которого имеет порядок  $\varepsilon/\sigma$ . Уже при  $\varepsilon = 0.05$  оценки коэффициентов согласуются с пробит-оценками с точностью до нескольких процентов. Тем самым проверяется и часть формулы правдоподобия, отвечающая за граничные члены, помимо проверки «без цензуры», сделанной выше.

## Часть Б. Модель Хекмана

### 4.1 Теория

## Задача с отбором

Пусть зависимая переменная  $Y$  наблюдается только тогда, когда индивид попадает в выборку по ненаблюдаемому правилу. Классический пример — уравнение зарплаты. В качестве зависимой переменной берётся не сама зарплата  $W$ , а её логарифм  $Y = \log W$ : это стандартный приём, предложенный Минсером [11]. Логарифм зарплаты наблюдается лишь у занятых. Общая модель имеет вид (в уравнении зарплаты  $Y^*$  — латентный  $\log W$ , наблюдаемый только у занятых)

$$Y^* = X'\beta + e, \quad S^* = Z'\gamma + u, \quad S = \mathbf{1}\{S^* > 0\},$$
$$Y = \begin{cases} Y^* & \text{если } S = 1, \\ \text{не наблюдается} & \text{если } S = 0, \end{cases} \quad (e, u) \sim \mathcal{N}\left(0, \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma \\ \rho\sigma & 1 \end{pmatrix}\right).$$

Дисперсия  $u$  нормирована на единицу для идентифицируемости (стандартное пробит-соглашение). При  $\rho \neq 0$  оценка методом наименьших квадратов на отобранной подвыборке оказывается смещённой, поскольку

$$\mathbb{E}[Y \mid X, Z, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma \lambda(Z'\gamma),$$

где  $\lambda(t) = \phi(t)/\Phi(t)$  — обратный коэффициент Миллса. Если опустить  $\lambda(Z'\gamma)$  в регрессии (как делает обычный метод наименьших квадратов), получается классическое смещение из-за пропущенной переменной.

## Двухшаговый алгоритм Хекмана

1. **Пробит-регрессия**  $S$  по  $Z$  даёт оценку  $\hat{\gamma}$ .
2. **Обратный коэффициент Миллса**  $\hat{\lambda}_i = \phi(Z_i'\hat{\gamma})/\Phi(Z_i'\hat{\gamma})$  вычисляется для отобранных наблюдений.
3. **Регрессия методом наименьших квадратов**  $y_i$  по  $(X_i, \hat{\lambda}_i)$  на отобранной подвыборке даёт оценки  $\hat{\beta}$  и  $\hat{\rho}\hat{\sigma}$ .

Стандартные ошибки второго шага без коррекции занижены: они игнорируют дисперсию  $\hat{\gamma}$ , привносимую пробит-шагом. Парный бутстрап ( `model.bootstrap` ) восполняет этот пробел.

## Совместная оценка методом максимального правдоподобия

Полный логарифм правдоподобия [10, §27.10]:

$$\ell = \sum_{S_i=0} \log[1 - \Phi(Z'_i\gamma)] + \sum_{S_i=1} \left\{ \log \Phi \left( \frac{Z'_i\gamma + (\rho/\sigma)(Y_i - X'_i\beta)}{\sqrt{1 - \rho^2}} \right) - \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{(Y_i - X'_i\beta)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Оценка асимптотически эффективна, но несколько медленнее двухшагового алгоритма. Внутренняя оптимизация использует  $\rho = \tanh(\eta)$ , чтобы условие  $|\rho| < 1$  не требовало явного ограничения.

## Шесть прогнозных величин

`HeckitRegression.predict()` возвращает шесть величин через однобуквенный код `kind`; по умолчанию `'snprohu'` возвращает все шесть в виде `DataFrame`.

**Уравнение отбора** (использует  $Z$ ):

- **s** — вероятность отбора в выборку  $\Phi(Z'\hat{\gamma})$
- **n** — вероятность не попасть в выборку  $1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})$
- **p** — латентная переменная  $Z'\hat{\gamma}$

**Уравнение исхода** (использует  $X$ , иногда  $Z$ ):

- **o** — условное среднее у отобранных наблюдений  
 $\mathbb{E}[Y \mid X, Z, S = 1] = X'\hat{\beta} + \hat{\rho}\hat{\sigma}\lambda(Z'\hat{\gamma})$
- **h** — латентное безусловное среднее  $\mathbb{E}[Y^* \mid X] = X'\hat{\beta}$
- **u** — условное среднее у неотобранных наблюдений  
 $\mathbb{E}[Y^* \mid X, Z, S = 0] = X'\hat{\beta} - \hat{\rho}\hat{\sigma}\phi(Z'\hat{\gamma})/[1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})]$

## Предельные эффекты

Четыре стандартных вида предельных эффектов [9, §19.5] доступны через `model.get_margeff(kind=...)`:

| kind            | Differentiates                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 'latent'        | $E[Y^* \mid X] = X'\beta$                                                   |
| 'conditional'   | $E[Y \mid X, Z, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma\lambda(Z'\gamma)$             |
| 'unconditional' | $E[Y \cdot S \mid X, Z] = \Phi(Z'\gamma)X'\beta + \rho\sigma\phi(Z'\gamma)$ |
| 'prob-selected' | $P(S = 1 \mid Z) = \Phi(Z'\gamma)$                                          |

При  $\delta(t) = \lambda(t)(t + \lambda(t))$  (так что  $d\lambda/dt = -\delta$ ) частная производная условного среднего по переменной  $v$  имеет вид

$$\frac{\partial E[Y \mid S = 1]}{\partial v} = \beta_v \mathbf{1}\{v \in X\} - \gamma_v \rho \sigma \delta(Z' \gamma) \mathbf{1}\{v \in Z\}.$$

Переменные, входящие в оба уравнения (идентифицируются по совпадению имён), дают вклад в предельный эффект и со стороны  $X$ , и со стороны  $Z$ ; обе составляющие складываются. Стандартные ошибки получаются дельта-методом по оцененной совместной ковариационной матрице.

## 4.2 Применение

Демонстрация на сгенерированных данных, а затем — на классическом наборе Mroz [6]. Это данные опроса 1976 года о 753 замужних женщинах; 428 из них экономически активны, у остальных 325 зарплата отсутствует. Ниже показано: как получать оценки двухшаговым методом и совместным методом максимального правдоподобия, как запрашивать шесть прогнозных величин, как пользоваться формулами в стиле `patsy`, как получать корректные стандартные ошибки двухшаговой оценки парным бутстрапом и как читать таблицу предельных эффектов.

```
In [37]: import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from censtrunc import HeckitRegression

rng = np.random.default_rng(42)
n = 4000
# Shared regressor (in both equations); two exclusive regressors
shared = rng.normal(size=n)
x_only = rng.normal(size=n)      # in the outcome eq. only
z_only = rng.normal(size=n)      # in the selection eq. only (exclusion)

beta_true = np.array([1.0, 0.5, -0.3]) # const, shared, x_only
gamma_true = np.array([0.0, 0.3, 0.6]) # const, shared, z_only
rho_true, sigma_true = 0.6, 1.0

Sigma = np.array([[sigma_true**2, rho_true*sigma_true],
                  [rho_true*sigma_true, 1.0]])
errs = rng.multivariate_normal([0.0, 0.0], Sigma, size=n)
e, u = errs[:, 0], errs[:, 1]

X = np.column_stack([shared, x_only])
Z = np.column_stack([shared, z_only])
S = (gamma_true[0] + Z @ gamma_true[1:] + u > 0).astype(int)
y_full = beta_true[0] + X @ beta_true[1:] + e
y = np.where(S == 1, y_full, np.nan)
print(f'Selected (S=1): {S.sum()} / {n}  ({S.mean():.1%})')
```

Selected (S=1): 2022 / 4000 (50.5%)

## Почему OLS на отобранной подвыборке смещён

При  $\rho > 0$  ошибки  $u$  и  $e$  коррелированы, поэтому наблюдения с высоким  $e$  в среднем имеют высокий  $u$  и потому чаще попадают в выборку. Условное среднее на отобранных наблюдениях принимает вид

$$\mathbb{E}[Y \mid X, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma \lambda(Z'\gamma),$$

где  $\lambda(\cdot)$  — обратный коэффициент Миллса. Если опустить  $\lambda(Z'\gamma)$  в регрессии (как делает наивный OLS), получается классическое смещение из-за пропущенной переменной.

```
In [38]: sel = ~np.isnan(y)
X_full = sm.add_constant(X)
ols = sm.OLS(y[sel], X_full[sel]).fit()
print('OLS on selected subsample (biased):')
print(np.asarray(ols.params).round(4))
print('truth:', beta_true)
```

```
OLS on selected subsample (biased):
[ 1.3651  0.4366 -0.3037]
truth: [ 1.   0.5 -0.3]
```

## Двухшаговый алгоритм Хекмана

Алгоритм состоит из трёх шагов:

1. Пробит-регрессия  $S$  по  $Z$  даёт оценку  $\hat{\gamma}$ .
2. Для отобранных наблюдений вычисляется обратный коэффициент Миллса  $\hat{\lambda}_i = \phi(Z'_i \hat{\gamma}) / \Phi(Z'_i \hat{\gamma})$ .
3. Регрессия методом наименьших квадратов  $y_i$  по  $(X_i, \hat{\lambda}_i)$  на отобранной подвыборке даёт оценки  $\hat{\beta}$  и  $\hat{\rho}\hat{\sigma}$ .

```
In [39]: m_two = HeckitRegression(method='twostep').fit(y, X, Z)
print(m_two.summary())
```

```

Heckman Selection Regression
=====
Method:                twostep                No. Observations:      4000
Selected (S=1):        2022                    Censored (S=0):        1978
sigma_e:               0.952857                rho:                   0.531381
=====
Outcome equation (Y* = X * beta + e)
-----

```

|       | coef    | std err | z        | P> z   | [0.025  | 0.975]  |
|-------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|
| const | 1.0267  | 0.0491  | 20.9278  | 0.0000 | 0.9306  | 1.1229  |
| x1    | 0.4903  | 0.0223  | 21.9471  | 0.0000 | 0.4465  | 0.5341  |
| x2    | -0.3010 | 0.0209  | -14.4109 | 0.0000 | -0.3419 | -0.2601 |

```

-----
Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)
-----

```

|       | coef   | std err | z       | P> z   | [0.025  | 0.975] |
|-------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| const | 0.0333 | 0.0213  | 1.5611  | 0.1185 | -0.0085 | 0.0751 |
| x1    | 0.2585 | 0.0218  | 11.8357 | 0.0000 | 0.2157  | 0.3013 |
| x2    | 0.6260 | 0.0242  | 25.8990 | 0.0000 | 0.5786  | 0.6734 |

```

=====
Note: two-step second-stage standard errors are naive;
      call .bootstrap(y, X, Z) for proper Heckman-corrected SEs
      that account for the generated regressor.
=====
```

## Совместный метод максимального правдоподобия

Максимизируется совместный логарифм правдоподобия [10, §27.10]:

$$\ell = \sum_{S_i=0} \log[1 - \Phi(Z_i'\gamma)] + \sum_{S_i=1} \left\{ \log \Phi \left( \frac{Z_i'\gamma + (\rho/\sigma)(Y_i - X_i'\beta)}{\sqrt{1 - \rho^2}} \right) - \frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{(Y_i - X_i'\beta)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Метод асимптотически эффективен, но несколько медленнее двухшагового.

```
In [40]: m_ml = HeckitRegression(method='mle').fit(y, X, Z)
print(m_ml.summary())
```

| Heckman Selection Regression                        |            |                   |          |          |         |         |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|---------|---------|
| Method:                                             | mle        | No. Observations: |          | 4000     |         |         |
| Selected (S=1):                                     | 2022       | Censored (S=0):   |          | 1978     |         |         |
| sigma_e:                                            | 0.958607   | rho:              |          | 0.552343 |         |         |
| Log-Likelihood:                                     | -4924.8374 |                   |          |          |         |         |
| Outcome equation (Y* = X * beta + e)                |            |                   |          |          |         |         |
|                                                     | coef       | std err           | z        | P> z     | [0.025  | 0.975]  |
| const                                               | 1.0108     | 0.0446            | 22.6544  | 0.0000   | 0.9234  | 1.0983  |
| x1                                                  | 0.4925     | 0.0214            | 23.0340  | 0.0000   | 0.4506  | 0.5344  |
| x2                                                  | -0.3017    | 0.0192            | -15.7382 | 0.0000   | -0.3393 | -0.2642 |
| Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1) |            |                   |          |          |         |         |
|                                                     | coef       | std err           | z        | P> z     | [0.025  | 0.975]  |
| const                                               | 0.0345     | 0.0213            | 1.6183   | 0.1056   | -0.0073 | 0.0763  |
| x1                                                  | 0.2598     | 0.0218            | 11.9411  | 0.0000   | 0.2171  | 0.3024  |
| x2                                                  | 0.6242     | 0.0241            | 25.8950  | 0.0000   | 0.5769  | 0.6714  |

## Параллельное сравнение оценок

Сопоставим три оценки на одних и тех же данных. Двухшаговый алгоритм Хекмана и совместная оценка методом максимального правдоподобия приближаются к истинному значению  $\beta_{\text{shared}}$  заметно ближе, чем метод наименьших квадратов, и одновременно дают оценки  $\rho$  и  $\sigma$ .

```
In [41]: comparison = pd.DataFrame({
    'true': beta_true,
    'OLS (biased)': np.asarray(ols.params),
    'Heckit 2step': m_two.coef_,
    'Heckit MLE': m_ml.coef_,
}, index=['const', 'shared', 'x_only'])
comparison['OLS error'] = comparison['OLS (biased)'] - comparison['true']
comparison['2step error'] = comparison['Heckit 2step'] - comparison['true']
comparison['MLE error'] = comparison['Heckit MLE'] - comparison['true']
comparison.round(4)
```

Out [41]:

|        | true | OLS<br>(biased) | Heckit<br>2step | Heckit MLE | OLS error | 2step error | MLE error |
|--------|------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| const  | 1.0  | 1.3651          | 1.0267          | 1.0108     | 0.3651    | 0.0267      | 0.0108    |
| shared | 0.5  | 0.4366          | 0.4903          | 0.4925     | -0.0634   | -0.0097     | -0.0075   |
| x_only | -0.3 | -0.3037         | -0.3010         | -0.3017    | -0.0037   | -0.0010     | -0.0017   |

In [42]:

```
pd.DataFrame({
    'true': [rho_true, sigma_true],
    'two-step': [m_two.rho_, m_two.sigma_],
    'MLE': [m_ml.rho_, m_ml.sigma_],
}, index=['rho', 'sigma']).round(4)
```

Out [42]:

|       | true | two-step | MLE    |
|-------|------|----------|--------|
| rho   | 0.6  | 0.5314   | 0.5523 |
| sigma | 1.0  | 0.9529   | 0.9586 |

## Шесть видов прогноза

Модель Хекмана допускает шесть содержательно различных прогнозов, доступных через один `predict()`. Каждой величине соответствует однобуквенный код; их можно комбинировать в произвольном порядке. Здесь  $\lambda(t) = \phi(t)/\Phi(t)$  — обратный коэффициент Миллса.

**Уравнение отбора** (используется  $Z$ ):

- **s** — вероятность отбора в выборку:  $P(S = 1 | Z) = \Phi(Z'\hat{\gamma})$
- **n** — вероятность не попасть в выборку:  $P(S = 0 | Z) = 1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})$
- **p** — латентная переменная:  $Z'\hat{\gamma}$

**Уравнение исхода** (используется  $X$ , иногда оба):

- **o** —  $\mathbb{E}[Y | X, Z, S = 1] = X'\hat{\beta} + \hat{\rho}\hat{\sigma}\lambda(Z'\hat{\gamma})$  — условное среднее для отобранных наблюдений
- **h** —  $\mathbb{E}[Y^* | X] = X'\hat{\beta}$  — безусловное латентное среднее
- **u** —  $\mathbb{E}[Y^* | X, Z, S = 0] = X'\hat{\beta} - \hat{\rho}\hat{\sigma}\phi(Z'\hat{\gamma})/[1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})]$  — условное среднее для неотобранных наблюдений

Вызов `predict(X=..., Z=...)` без `kind` возвращает все шесть колонок DataFrame в порядке **s, n, p, o, h, u**. Подмножество задаётся буквенной строкой: `kind='sn'`, `kind='ohu'` и т. д. Один символ возвращает одномерный массив. Длинные имена `'outcome'`, `'selection_prob'`, `'conditional'` сохранены для обратной совместимости и эквивалентны `'h'`, `'s'` и `'o'`.

In [43]:

```
preds = m_ml.predict(X=X[:6], Z=Z[:6]) # default = all six
preds.assign(observed_y=y[:6], selected=S[:6]).round(3)
```

Out [43]:

|   | prob_selected | prob_not_selected | propensity | observed | hidden | unobserved | observed_y | selected |
|---|---------------|-------------------|------------|----------|--------|------------|------------|----------|
| 0 | 0.626         | 0.374             | 0.322      | 1.405    | 1.084  | 0.548      | 1.327      | 1        |
| 1 | 0.704         | 0.296             | 0.536      | 0.488    | 0.229  | -0.390     | 1.942      | 1        |
| 2 | 0.839         | 0.161             | 0.988      | 1.453    | 1.298  | 0.495      | 1.469      | 1        |
| 3 | 0.499         | 0.501             | -0.003     | 1.222    | 0.798  | 0.377      | 1.666      | 1        |
| 4 | 0.363         | 0.637             | -0.351     | 0.166    | -0.381 | -0.693     | -0.354     | 1        |
| 5 | 0.071         | 0.929             | -1.467     | 1.474    | 0.462  | 0.385      | NaN        | 0        |

Три колонки уравнения исхода связаны законом полного математического ожидания:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y^* | X]}_h = \underbrace{\Phi(Z'\hat{\gamma})}_s \cdot \underbrace{\mathbb{E}[Y | X, Z, S = 1]}_o + \underbrace{[1 - \Phi(Z'\hat{\gamma})]}_n \cdot \underbrace{\mathbb{E}[Y^* | X, Z, S = 0]}_u,$$

то есть безусловное латентное среднее ( **h** ) — это взвешенная сумма матожиданий для занятых ( **o** ) и незанятых ( **u** ) с весами **s** и **n** .

In [44]: `m_ml.predict(Z=Z[:6], kind='sn').round(3)` *# only the two probabilities*

Out [44]:

|   | prob_selected | prob_not_selected |
|---|---------------|-------------------|
| 0 | 0.626         | 0.374             |
| 1 | 0.704         | 0.296             |
| 2 | 0.839         | 0.161             |
| 3 | 0.499         | 0.501             |
| 4 | 0.363         | 0.637             |
| 5 | 0.071         | 0.929             |

In [45]: `m_ml.predict(X=X[:6], Z=Z[:6], kind='ohu').round(3)` *# the three E[Y] variants*

Out [45]:

|   | observed | hidden | unobserved |
|---|----------|--------|------------|
| 0 | 1.405    | 1.084  | 0.548      |
| 1 | 0.488    | 0.229  | -0.390     |
| 2 | 1.453    | 1.298  | 0.495      |
| 3 | 1.222    | 0.798  | 0.377      |
| 4 | 0.166    | -0.381 | -0.693     |
| 5 | 1.474    | 0.462  | 0.385      |

In [46]: `m_ml.predict(X=X[:6], kind='h').round(3)` *# single letter -> 1-D ndarray*

Out [46]: `array([ 1.084, 0.229, 1.298, 0.798, -0.381, 0.462])`

Та же оценка через формулу в стиле patsy



Вместо того чтобы собирать  $Y$ ,  $X$ ,  $Z$  вручную, можно воспользоваться конструктором `from_formula(...)` в стиле statsmodels. Для модели Хекмана нужны две формулы — отдельно для уравнения исхода и для уравнения отбора, с общим датафреймом:

```
In [47]: df = pd.DataFrame({
    'shared': shared, 'x_only': x_only, 'z_only': z_only,
    'inlf': S, 'lwage': y_full,
})
m_form = HeckitRegression.from_formula(
    outcome = 'lwage ~ 1 + shared + x_only',
    selection = 'inlf ~ 1 + shared + z_only',
    data=df, method='mle',
).fit()
print(pd.DataFrame({
    'beta (explicit)': m_ml.coef_,
    'beta (formula)': m_form.coef_,
}, index=['const', 'shared', 'x_only']).round(6))
```

|        | beta (explicit) | beta (formula) |
|--------|-----------------|----------------|
| const  | 1.010834        | 1.010834       |
| shared | 0.492478        | 0.492478       |
| x_only | -0.301747       | -0.301747      |

## Бутстрап стандартных ошибок

Стандартные ошибки второго шага двухшагового алгоритма без коррекции занижены: они игнорируют дисперсию  $\hat{\gamma}$  с пробит-шага. Парный бутстрап даёт корректные стандартные ошибки. Стандартные ошибки совместной оценки методом максимального правдоподобия, полученные из наблюдаемой информационной матрицы, уже корректны.

```
In [48]: boot = m_two.bootstrap(y, X, Z, n_boot=80, seed=0)
pd.DataFrame({
    'beta': m_two.coef_,
    'naive SE': m_two.bse_,
    'bootstrap SE': boot['beta_se'],
}, index=['const', 'shared', 'x_only']).round(4)
```

```
Out [48]:
```

|        | beta    | naive SE | bootstrap SE |
|--------|---------|----------|--------------|
| const  | 1.0267  | 0.0491   | 0.0479       |
| shared | 0.4903  | 0.0223   | 0.0214       |
| x_only | -0.3010 | 0.0209   | 0.0205       |

## Предельные эффекты

У модели Хекмана четыре стандартных вида предельных эффектов [9, §19.5]:

| kind            | Differentiates                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 'latent'        | $E[Y^*   X] = X'\beta$                                                   |
| 'conditional'   | $E[Y   X, Z, S = 1] = X'\beta + \rho\sigma\lambda(Z'\gamma)$             |
| 'unconditional' | $E[Y \cdot S   X, Z] = \Phi(Z'\gamma)X'\beta + \rho\sigma\phi(Z'\gamma)$ |
| 'prob-selected' | $P(S = 1   Z) = \Phi(Z'\gamma)$                                          |

Если переменная входит в оба уравнения (в обсуждаемом ниже примере такая переменная названа `shared` — общий регрессор), итоговый предельный эффект складывается из двух составляющих: вклада со стороны уравнения исхода и вклада со стороны уравнения отбора. Стандартные ошибки вычисляются дельта-методом по оцененной совместной ковариационной матрице; для двухшаговой оценки они недоступны (`NaN`), так как совместная ковариационная матрица в явной аналитической форме недоступна — нужен бутстрап.

Аналитические выражения для производных по конкретному наблюдению, где  $\lambda = \phi/\Phi$  и  $\delta(t) = \lambda(t)(t + \lambda(t))$ , так что  $d\lambda/dt = -\delta$ :

$$\frac{\partial E[Y \mid S = 1]}{\partial v} = \beta_v \mathbf{1}\{v \in X\} - \gamma_v \rho \sigma \delta(Z' \gamma) \mathbf{1}\{v \in Z\}.$$

Передавая `feature_names_outcome` и `feature_names_selection`, мы указываем библиотеке, что переменные с одинаковыми именами в  $X$  и в  $Z$  — это одна и та же переменная.

```
In [49]: m_me = HeckitRegression(method='mle').fit(
          y, X, Z,
          feature_names_outcome=['shared', 'x_only'],
          feature_names_selection=['shared', 'z_only'],
        )
ame_cond = m_me.ame(kind='conditional')
print(ame_cond.summary())
```

| Heckit Regression Marginal Effects |         |         |         |       |        |        |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|
| =====                              |         |         |         |       |        |        |
| Dep. Variable:                     | y       |         |         |       |        |        |
| Method:                            | dydx    |         |         |       |        |        |
| At:                                | overall |         |         |       |        |        |
| =====                              |         |         |         |       |        |        |
|                                    | dy/dx   | std err | z       | P> z  | [0.025 | 0.975] |
| -----                              |         |         |         |       |        |        |
| shared                             | 0.4086  | 0.020   | 20.771  | 0.000 | 0.370  | 0.447  |
| x_only                             | -0.3017 | 0.019   | -15.738 | 0.000 | -0.339 | -0.264 |
| z_only                             | -0.2017 | 0.021   | -9.568  | 0.000 | -0.243 | -0.160 |
| =====                              |         |         |         |       |        |        |

Все четыре вида предельных эффектов сведены в одну таблицу. Каждая строка усреднена по выборке (*AME*); пропуск в ячейке означает, что переменная не входит в это уравнение.

```
In [50]: kinds = ['latent', 'conditional', 'unconditional', 'prob-selected']
tbl = pd.DataFrame(index=sorted({n for k in kinds for n in m_me.ame(kind=k).names}))
for k in kinds:
    me = m_me.ame(kind=k)
    tbl[k] = pd.Series(me.margeff, index=me.names)
tbl.round(4)
```

|        | latent  | conditional | unconditional | prob-selected |
|--------|---------|-------------|---------------|---------------|
| shared | 0.4925  | 0.4086      | 0.3349        | 0.0859        |
| x_only | -0.3017 | -0.3017     | -0.1527       | NaN           |
| z_only | NaN     | -0.2017     | 0.2057        | 0.2064        |

Анализ столбцов показывает:

- колонка `latent` воспроизводит оценки коэффициентов  $\beta$  (проверка корректности);
- `conditional` отличается от `latent` на общей переменной `shared` (добавляется поправка из уравнения отбора  $Z$ ) и совпадает с ним на переменной `x_only`, которая входит только в уравнение исхода (поправки нет);
- `unconditional` равномерно занижен: в  $E[Y \cdot S]$  слагаемое  $X'\beta$  умножается на вероятность отбора  $\Phi(Z'\gamma)$ , а не на единицу;
- `prob-selected` содержит только переменные уравнения отбора, умноженные на  $\phi(Z'\gamma)$ .

## Реальные данные: Mroz (1976)

Данные [6] — опрос 1976 года, 753 замужних женщины. 428 из них (`inlf = 1`) работали; переменная `lwage` содержит логарифм их зарплаты. Остальные 325 не работали, и зарплата для них не наблюдается. МНК по 428 работающим отвечает на условный вопрос — *чем определяется зарплата среди занятых?*, тогда как на более широкий вопрос — *какую зарплату получали бы женщины, если бы работали все?* — отвечает модель Хекмана. Пример воспроизводит спецификацию из учебника Wooldridge [8, пример 17.5]:

- **Уравнение исхода:** `lwage ~ educ + exper + expersq`
- **Уравнение отбора:** `inlf ~ educ + exper + expersq + nwifeinc + age + kidslt6 + kidsge6`

Переменные `nwifeinc`, `age`, `kidslt6`, `kidsge6` — исключаемые переменные (exclusion restrictions): они влияют на *решение работать*, но не должны напрямую влиять на зарплату.

```
In [51]: try:
import wooldridge as woo
mroz = woo.data('mroz')
except ImportError:
    raise ImportError('Install with: pip install wooldridge')

print(f'shape: {mroz.shape}')
print(f'in labor force (inlf=1): {(mroz["inlf"]==1).sum()}')
print(f'out of labor force:      {(mroz["inlf"]==0).sum()}')
print(f'lwage missing where inlf=0: {mroz.loc[mroz["inlf"]==0, "lwage"].isna().sum()}/'
      f' {(mroz["inlf"]==0).sum()} (should be 100% — the canonical selection setup)')
```

```
shape: (753, 22)
in labor force (inlf=1): 428
out of labor force:      325
lwage missing where inlf=0: 325/325 (should be 100% — the canonical selection setup)
```

**Шаг 1 — оценка методом наименьших квадратов на работающих.** Такой результат получается, если игнорировать проблему отбора. Ниже мы сравним его

коэффициент при `educ` с оценкой, скорректированной по Хекману.

```
In [52]: import statsmodels.formula.api as smf

ols = smf.ols('lwage ~ educ + exper + expersq',
              data=mroz[mroz['inlf'] == 1]).fit()
print(ols.summary().tables[1])
```

|           | coef    | std err | t      | P> t  | [0.025 | 0.975]    |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|-----------|
| Intercept | -0.5220 | 0.199   | -2.628 | 0.009 | -0.912 | -0.132    |
| educ      | 0.1075  | 0.014   | 7.598  | 0.000 | 0.080  | 0.135     |
| exper     | 0.0416  | 0.013   | 3.155  | 0.002 | 0.016  | 0.067     |
| expersq   | -0.0008 | 0.000   | -2.063 | 0.040 | -0.002 | -3.82e-05 |

**Шаг 2 — двухшаговый алгоритм Хекмана.** В уравнение отбора входят исключаемые переменные; на втором шаге к уравнению зарплаты добавляется обратный коэффициент Миллса.

```
In [53]: from censtrunc import HeckitRegression

heck_ts = HeckitRegression.from_formula(
    outcome = 'lwage ~ educ + exper + expersq',
    selection = 'inlf ~ educ + exper + expersq + nwifeinc + age + kidslt6 + kidsge6',
    data=mroz, method='twostep',
).fit()
print(heck_ts.summary())
```

| Heckman Selection Regression                                                                                                                                     |          |         |                   |        |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|--------|----------|---------|
| <hr/>                                                                                                                                                            |          |         |                   |        |          |         |
| Method:                                                                                                                                                          | twostep  |         | No. Observations: |        | 753      |         |
| Selected (S=1):                                                                                                                                                  | 428      |         | Censored (S=0):   |        | 325      |         |
| sigma_e:                                                                                                                                                         | 0.663629 |         | rho:              |        | 0.048614 |         |
| <hr/>                                                                                                                                                            |          |         |                   |        |          |         |
| Outcome equation (Y* = X * beta + e)                                                                                                                             |          |         |                   |        |          |         |
| <hr/>                                                                                                                                                            |          |         |                   |        |          |         |
|                                                                                                                                                                  | coef     | std err | z                 | P> z   | [0.025   | 0.975]  |
| const                                                                                                                                                            | -0.5781  | 0.3051  | -1.8948           | 0.0581 | -1.1761  | 0.0199  |
| educ                                                                                                                                                             | 0.1091   | 0.0155  | 7.0243            | 0.0000 | 0.0786   | 0.1395  |
| exper                                                                                                                                                            | 0.0439   | 0.0163  | 2.6980            | 0.0070 | 0.0120   | 0.0758  |
| expersq                                                                                                                                                          | -0.0009  | 0.0004  | -1.9567           | 0.0504 | -0.0017  | 0.0000  |
| <hr/>                                                                                                                                                            |          |         |                   |        |          |         |
| Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)                                                                                                              |          |         |                   |        |          |         |
| <hr/>                                                                                                                                                            |          |         |                   |        |          |         |
|                                                                                                                                                                  | coef     | std err | z                 | P> z   | [0.025   | 0.975]  |
| const                                                                                                                                                            | 0.2701   | 0.5083  | 0.5313            | 0.5952 | -0.7262  | 1.2663  |
| educ                                                                                                                                                             | 0.1309   | 0.0252  | 5.1845            | 0.0000 | 0.0814   | 0.1804  |
| exper                                                                                                                                                            | 0.1233   | 0.0187  | 6.5906            | 0.0000 | 0.0867   | 0.1600  |
| expersq                                                                                                                                                          | -0.0019  | 0.0006  | -3.1454           | 0.0017 | -0.0031  | -0.0007 |
| nwifeinc                                                                                                                                                         | -0.0120  | 0.0048  | -2.4843           | 0.0130 | -0.0215  | -0.0025 |
| age                                                                                                                                                              | -0.0529  | 0.0085  | -6.2368           | 0.0000 | -0.0695  | -0.0362 |
| kidslt6                                                                                                                                                          | -0.8683  | 0.1185  | -7.3269           | 0.0000 | -1.1006  | -0.6360 |
| kidsge6                                                                                                                                                          | 0.0360   | 0.0435  | 0.8282            | 0.4075 | -0.0492  | 0.1212  |
| <hr/>                                                                                                                                                            |          |         |                   |        |          |         |
| Note: two-step second-stage standard errors are naive;<br>call .bootstrap(y, X, Z) for proper Heckman-corrected SEs<br>that account for the generated regressor. |          |         |                   |        |          |         |

**Шаг 3 — совместный метод максимального правдоподобия** (асимптотически эффективен).

```
In [54]: heck_ml = HeckitRegression.from_formula(
    outcome = 'lwage ~ educ + exper + expersq',
    selection = 'inlf ~ educ + exper + expersq + nwifeinc + age + kidslt6 + kidsge6',
    data=mroz, method='mle',
```

```
.fit()
print(heck_ml.summary())
```

```

=====
Heckman Selection Regression
=====
Method:                mle                No. Observations:    753
Selected (S=1):        428                Censored (S=0):      325
sigma_e:               0.663631           rho:                 0.048580
Log-Likelihood:        -832.8972
=====
Outcome equation (Y* = X * beta + e)
=====

```

|         | coef    | std err | z       | P> z   | [0.025  | 0.975]  |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| const   | -0.5781 | 0.2577  | -2.2432 | 0.0249 | -1.0832 | -0.0730 |
| educ    | 0.1091  | 0.0148  | 7.3617  | 0.0000 | 0.0800  | 0.1381  |
| exper   | 0.0439  | 0.0148  | 2.9622  | 0.0031 | 0.0148  | 0.0729  |
| expersq | -0.0009 | 0.0004  | -2.0622 | 0.0392 | -0.0017 | -0.0000 |

```

=====
Selection equation (S* = Z * gamma + u, var(u) = 1)
=====

```

|          | coef    | std err | z       | P> z   | [0.025  | 0.975]  |
|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| const    | 0.2701  | 0.5089  | 0.5307  | 0.5956 | -0.7274 | 1.2675  |
| educ     | 0.1310  | 0.0254  | 5.1611  | 0.0000 | 0.0812  | 0.1807  |
| exper    | 0.1234  | 0.0187  | 6.5870  | 0.0000 | 0.0867  | 0.1601  |
| expersq  | -0.0019 | 0.0006  | -3.1463 | 0.0017 | -0.0031 | -0.0007 |
| nwifeinc | -0.0122 | 0.0049  | -2.4995 | 0.0124 | -0.0217 | -0.0026 |
| age      | -0.0528 | 0.0085  | -6.2247 | 0.0000 | -0.0694 | -0.0362 |
| kidslt6  | -0.8683 | 0.1187  | -7.3136 | 0.0000 | -1.1010 | -0.6356 |
| kidsge6  | 0.0360  | 0.0435  | 0.8283  | 0.4075 | -0.0492 | 0.1212  |

```

=====
```

## Сравнение коэффициентов

Сопоставим три оценки коэффициентов уравнения зарплаты. По данным учебника Wooldridge [8], оценка отдачи от образования по МНК составляет около 0,108; оценка методом Хекмана близка к ней. Оценённая корреляция  $\hat{\rho}$  между ошибкой уравнения зарплаты и ошибкой уравнения отбора показывает, насколько силен механизм отбора.

```
In [55]: import numpy as np
comparison = pd.DataFrame({
    'OLS (selected)': np.asarray(ols.params),
    'Heckit two-step': heck_ts.coef_,
    'Heckit MLE':      heck_ml.coef_,
}, index=heck_ts.outcome_feature_names_)
comparison.round(4)
```

```
Out [55]:
```

|         | OLS (selected) | Heckit two-step | Heckit MLE |
|---------|----------------|-----------------|------------|
| const   | -0.5220        | -0.5781         | -0.5781    |
| educ    | 0.1075         | 0.1091          | 0.1091     |
| exper   | 0.0416         | 0.0439          | 0.0439     |
| expersq | -0.0008        | -0.0009         | -0.0009    |

```
In [56]: pd.DataFrame({
    'two-step': [heck_ts.rho_, heck_ts.sigma_],
    'MLE':      [heck_ml.rho_, heck_ml.sigma_],
}, index=['rho', 'sigma']).round(4)
```

```
Out [56]:
```

|       | two-step | MLE    |
|-------|----------|--------|
| rho   | 0.0486   | 0.0486 |
| sigma | 0.6636   | 0.6636 |

Интерпретация  $\hat{\rho}$ : положительное (отрицательное) значение означает, что ненаблюдаемые факторы, повышающие зарплату, одновременно повышают (понижают) вероятность занятости. Если  $\hat{\rho}$  мал или статистически незначим (это покажет тест Вальда либо LR-тест на  $\rho = 0$ ), поправка на отбор эмпирически не нужна — достаточно обычного МНК.

## Предельные эффекты на данных Mroz

Для содержательной интерпретации обычно нужны предельные эффекты на условную зарплату ( `cond E[lwage]` ) и на вероятность занятости ( `P(in LF)` ). Ниже эффекты на занятость вычисляются по стандартной пробит-производной  $\gamma_v \phi(Z'\gamma)$ , усреднённой по выборке.

```
In [57]: ame_cond = heck_ml.ame(kind='conditional')
ame_prob = heck_ml.ame(kind='prob-selected')
pd.concat([
    ame_cond.summary_frame()['dy/dx', 'std err', 'P>|z|'].rename(
        columns={'dy/dx': 'cond E[lwage]', 'std err': 'SE', 'P>|z|': 'pval'}),
    ame_prob.summary_frame()['dy/dx', 'std err', 'P>|z|'].rename(
        columns={'dy/dx': 'P(in LF)', 'std err': 'SE_p', 'P>|z|': 'pval_p'}),
], axis=1).round(4)
```

```
Out [57]:
```

|                 | cond<br>E[lwage] | SE     | pval   | P(in LF) | SE_p   | pval_p |
|-----------------|------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| <b>educ</b>     | 0.1067           | 0.0143 | 0.0000 | 0.0394   | 0.0073 | 0.0000 |
| <b>exper</b>    | 0.0417           | 0.0131 | 0.0015 | 0.0371   | 0.0052 | 0.0000 |
| <b>expersq</b>  | -0.0008          | 0.0004 | 0.0361 | -0.0006  | 0.0002 | 0.0013 |
| <b>nwifeinc</b> | 0.0002           | 0.0007 | 0.7418 | -0.0037  | 0.0015 | 0.0116 |
| <b>age</b>      | 0.0010           | 0.0028 | 0.7356 | -0.0159  | 0.0024 | 0.0000 |
| <b>kidslt6</b>  | 0.0156           | 0.0463 | 0.7352 | -0.2611  | 0.0319 | 0.0000 |
| <b>kidsge6</b>  | -0.0006          | 0.0021 | 0.7535 | 0.0108   | 0.0131 | 0.4069 |

Строка `educ` интерпретируется так: дополнительный год обучения повышает *условный логарифм зарплаты среди работающих* на величину из столбца `cond E[lwage]` и *одновременно* повышает вероятность занятости на величину из столбца `P(in LF)`.

Переменные `nwifeinc`, `age`, `kidslt6`, `kidsge6`, входящие только в уравнение отбора, тоже появляются в столбце `cond E[lwage]`, но с малыми и статистически незначимыми значениями. Это **не** пустые ячейки: данные переменные влияют на условную зарплату через обратный коэффициент Миллса —  $\gamma_v \rho \sigma \delta(Z'\gamma)$ . На данных Mroz оценённая корреляция  $\hat{\rho}$  близка к нулю (около 0.03), поэтому этот канал численно мал — что и ожидается при слабой поправке на отбор.

## 4.3 Эмпирическая проверка корректности

Три независимые проверки оценщика модели Хекмана:

1. **Проверка на сгенерированных данных** — показано в §4.2: на данных с известными параметрами обе оценки (двухшаговая и совместная ММП) сходятся к истинным значениям.
2. **Сравнение с независимыми реализациями** — `py4etrics.Heckit` (только двухшаговый алгоритм) и `sampleSelection::selection` из R [7] (двухшаговый алгоритм и совместная оценка) на тех же данных. Результаты должны совпасть с нашими с точностью оптимизатора.
3. **Численная проверка производных** — производные из `_heckit_effects.py` сверяются с численным градиентом `predict()` из `heckit.py`, реализованного независимо.

### Сравнение с независимыми реализациями (`py4etrics` и `sampleSelection`)

Восстановления истинных параметров на сгенерированных данных недостаточно: ошибочно реализованный оценщик мог бы выдавать правдоподобные числа и проходить эту проверку. Решающая проверка — сравнить с независимой реализацией на тех же данных. Будем сравнивать с двумя пакетами:

- `py4etrics.Heckit` (Hasebe и др.) — Python-реализация двухшагового алгоритма Хекмана.
- `sampleSelection::selection` [7] — стандартный R-пакет для модели отбора Хекмана, реализующий обе версии (двухшаговый алгоритм и совместный ММП) с той же функцией логарифмического правдоподобия, что и у нас.

Обе проверки включены в тесты

(`tests/test_heckit.py::test_twostep_matches_py4etrics` и `tests/test_r_reference.py::test_heckit_mle_matches_R`); ячейки ниже воспроизводят эти сравнения.

```
In [58]: # Compare with py4etrics (two-step only -- py4etrics MLE is a no-op).
import warnings
try:
    from py4etrics.heckit import Heckit as Py4Heckit
    with warnings.catch_warnings():
        warnings.simplefilter('ignore')
        ref = Py4Heckit(y, sm.add_constant(X), sm.add_constant(Z)).fit(method='twostep')
    diff_beta = np.max(np.abs(m_two.coef_ - ref.params))
    diff_gamma = np.max(np.abs(m_two.gamma_ - ref.select_res.params))
    print(f'max |beta_censtrunc - beta_py4etrics| = {diff_beta:.2e}')
    print(f'max |gamma_censtrunc - gamma_py4etrics| = {diff_gamma:.2e}')
    print(f'|sigma_censtrunc - sigma_py4etrics| = {abs(m_two.sigma_ - np.sqrt(ref.var_reg)):.2e}')
    print(f'|rho_censtrunc - rho_py4etrics| = {abs(m_two.rho_ - ref.corr_eqnerrors):.2e}')
```

```
except ImportError:
    print('py4etrics not installed; pip install py4etrics to enable the comparison.')
```

```
max |beta_censtrunc - beta_py4etrics| = 1.88e-09
max |gamma_censtrunc - gamma_py4etrics| = 4.68e-09
|sigma_censtrunc - sigma_py4etrics| = 1.08e-09
|rho_censtrunc - rho_py4etrics| = 3.16e-09
```

Оба пакета вычисляют двухшаговые оценки по одним и тем же аналитическим формулам, поэтому расхождение порядка  $10^{-6}$  — погрешность округления в операциях линейной алгебры numpy / statsmodels.

```
In [59]: # Compare with R's sampleSelection::selection (joint MLE).
# The R script expects a CSV with columns (y, s, x1, x2, z1, z2) and fits
# outcome 'y ~ x1 + x2' / selection 's ~ x1 + x2 + z1 + z2', so we build
# a fresh DGP with that exact layout.
import shutil, subprocess, json, tempfile, os
from pathlib import Path

def _find_r_heckit():
    for c in [Path('tests/reference/fit_heckit.R'),
              Path('../tests/reference/fit_heckit.R')]:
        if c.exists():
            return c
    return None

rscript, rpath = shutil.which('Rscript'), _find_r_heckit()
if rscript and rpath:
    rng_r = np.random.default_rng(20250601)
    n_r = 4000
    x1r = rng_r.normal(size=n_r); x2r = rng_r.normal(size=n_r)
    z1r = rng_r.normal(size=n_r); z2r = rng_r.normal(size=n_r)
    bb = np.array([0.5, 1.0, -0.4])
    gg = np.array([0.1, 0.3, -0.2, 0.5, 0.7])
    rho_r, sigma_r = 0.5, 1.2
    Sig = np.array([[sigma_r**2, rho_r*sigma_r], [rho_r*sigma_r, 1.0]])
    er, ur = rng_r.multivariate_normal([0, 0], Sig, size=n_r).T
    y_lat = bb[0] + bb[1]*x1r + bb[2]*x2r + er
    s_lat = gg[0] + gg[1]*x1r + gg[2]*x2r + gg[3]*z1r + gg[4]*z2r + ur
    s_obs = (s_lat > 0).astype(int)
    y_obs_r = np.where(s_obs == 1, y_lat, np.nan)

    Xr = np.column_stack([x1r, x2r])
    Zr = np.column_stack([x1r, x2r, z1r, z2r])
    m_ml_r = HeckitRegression(method='mle').fit(y_obs_r, Xr, Zr)

    fd, csvp = tempfile.mkstemp(suffix='.csv'); os.close(fd)
    pd.DataFrame({
        'y': y_obs_r, 's': s_obs,
        'x1': x1r, 'x2': x2r, 'z1': z1r, 'z2': z2r,
    }).to_csv(csvp, index=False, na_rep='NA')
    try:
        out = subprocess.run([rscript, str(rpath), csvp],
                              capture_output=True, text=True, timeout=180, check=True)
        rdat = json.loads(out.stdout)['mle']
        r_beta = np.array([rdat['outcome']['(Intercept)'],
                           rdat['outcome']['x1'], rdat['outcome']['x2']])
        r_gamma = np.array([rdat['selection']['(Intercept)'],
                             rdat['selection']['x1'], rdat['selection']['x2'],
                             rdat['selection']['z1'], rdat['selection']['z2']])
        print(f"max |beta_censtrunc - beta_R| = {np.max(np.abs(m_ml_r.coef_ - r_beta)):.2e}")
        print(f"max |gamma_censtrunc - gamma_R| = {np.max(np.abs(m_ml_r.gamma_ - r_gamma)):.2e}")
        print(f"|sigma_censtrunc - sigma_R| = {abs(m_ml_r.sigma_ - rdat['sigma']):.2e}")
        print(f"|rho_censtrunc - rho_R| = {abs(m_ml_r.rho_ - rdat['rho']):.2e}")
        print(f"|logLik_censtrunc - logLik_R| = {abs(m_ml_r.llf_ - rdat['logLik']):.2e}")
    except Exception as exc:
        print(f'R run failed: {exc!r}')
    finally:
        os.remove(csvp)
```



```
else:
    print('Rscript not available at build time; see tests/test_r_reference.py for the gated t
```

```
max |beta_censtrunc - beta_R|    = 5.68e-06
max |gamma_censtrunc - gamma_R|  = 6.81e-06
|sigma_censtrunc - sigma_R|      = 1.62e-06
|rho_censtrunc - rho_R|          = 4.53e-06
|logLik_censtrunc - logLik_R|    = 9.93e-08
```

Два независимых оптимизатора: `scipy` **L-BFGS-B** (в нашей реализации минимизирует отрицательный логарифм правдоподобия) и R-функция **maxLik** (максимизирует логарифм правдоподобия) — решают одну и ту же задачу:  $\arg \min(-\log L) = \arg \max(\log L)$ . Эмпирическое совпадение оценок параметров,  $\sigma$ ,  $\rho$  и значения  $\log L$  в точке оптимума (в пределах точности оптимизаторов, порядка  $10^{-3}$ ) подтверждает корректность нашей реализации.

**Численная проверка производных с помощью `predict`**. Аналитические производные в `_heckit_effects.py` реализованы независимо от функции `predict()` в `heckit.py`. Поэтому численная производная (центральная разность), вычисленная через `predict()`, служит независимой проверкой аналитического расчёта. Вычисления проводятся в точке средних значений выборки ( $X = \bar{X}$ ,  $Z = \bar{Z}$ ) путём последовательного сдвига каждого регрессора на малую величину.

```
In [60]: h = 1e-4
X_mean = X.mean(axis=0, keepdims=True)
Z_mean = Z.mean(axis=0, keepdims=True)
def cond_at(Xm, Zm):
    return float(m_me.predict(X=Xm, Z=Zm, kind='conditional').mean())

mem = m_me.mem(kind='conditional')
rows = []
for j, name in enumerate(['shared', 'x_only']):
    Xp, Xm_ = X_mean.copy(), X_mean.copy()
    Xp[0, j] += h; Xm_[0, j] -= h
    Zp, Zm_ = Z_mean.copy(), Z_mean.copy()
    if name == 'shared':
        Zp[0, 0] += h; Zm_[0, 0] -= h
        num = (cond_at(Xp, Zp) - cond_at(Xm_, Zm_)) / (2*h)
        rows.append((name, mem.margeff[mem.names.index(name)], num))
    # z_only is Z-only.
    Zp, Zm_ = Z_mean.copy(), Z_mean.copy()
    Zp[0, 1] += h; Zm_[0, 1] -= h
    num_z = (cond_at(X_mean, Zp) - cond_at(X_mean, Zm_)) / (2*h)
    rows.append(('z_only', mem.margeff[mem.names.index('z_only')], num_z))
pd.DataFrame(rows, columns=['variable', 'analytic dy/dx', 'finite-difference']).round(8)
```

```
Out[60]:
```

|   | variable | analytic dy/dx | finite-difference |
|---|----------|----------------|-------------------|
| 0 | shared   | 0.405509       | 0.405509          |
| 1 | x_only   | -0.301747      | -0.301747         |
| 2 | z_only   | -0.208959      | -0.208959         |

Значения в столбцах совпадают до семи-восьми знаков: аналитические формулы производных в `_heckit_effects.py` согласованы с формулами прогнозов в `heckit.py`.

## Список литературы

- [1] Tobin J. Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables // *Econometrica*. 1958. Vol. 26, no. 1. P. 24–36.
- [2] Olsen R. J. A Note on the Uniqueness of the Maximum Likelihood Estimator for the Tobit Model // *Econometrica*. 1978. Vol. 46, no. 5. P. 1211–1215.
- [3] Heckman J. J. Sample Selection Bias as a Specification Error // *Econometrica*. 1979. Vol. 47, no. 1. P. 153–161.
- [4] Greene W. H. On the Asymptotic Bias of the Ordinary Least Squares Estimator of the Tobit Model // *Econometrica*. 1981. Vol. 49, no. 2. P. 505–513.
- [5] Fair R. C. A Theory of Extramarital Affairs // *Journal of Political Economy*. 1978. Vol. 86, no. 1. P. 45–61.
- [6] Mroz T. A. The Sensitivity of an Empirical Model of Married Women's Hours of Work to Economic and Statistical Assumptions // *Econometrica*. 1987. Vol. 55, no. 4. P. 765–799.
- [7] Toomet O., Henningsen A. Sample Selection Models in R: Package sampleSelection // *Journal of Statistical Software*. 2008. Vol. 27, no. 7.
- [8] Wooldridge J. M. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. 2nd ed. MIT Press, 2010.
- [9] Greene W. H. *Econometric Analysis*. 8th ed. Pearson, 2018.
- [10] Hansen B. E. *Econometrics*. Princeton University Press, 2022.
- [11] Mincer J. *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1974.